

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

FRANCISCO RENAN LOPES

LORENA SATLER PENA

**AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL A PARTIR DO
ÓLEO DE REUSO: ANÁLISE DAS ROTAS QUÍMICAS ALCALINA E ÁCIDA E
ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DE REAÇÃO PARA SIMULAÇÃO
DE UM REATOR REAL NO ASPEN HYSYS**

Projeto de Graduação em Engenharia Química
Apresentando do Departamento de Engenharia
Química e de Materiais da PUC-Rio como parte
dos requisitos para obtenção do título de
Engenheiro Químico

Rio de Janeiro/RJ – Brasil

Dezembro, 2018

FRANCISCO RENAN LOPES

LORENA SATLER PENA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA QUÍMICA

Projeto final apresentado à banca na Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – Brasil

2018

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, pela força e coragem durante toda esta longa caminhada.

Agradecer também aos nossos pais que sempre se sacrificaram por nós sempre ajudando, encorajando e motivando. Vocês nos educaram com amor e dedicaram-se à nossa educação como ser humano.

Às nossas professoras e orientadoras Ana Rosa Martins e Amanda Lemette, por seus ensinamentos, paciência, confiança e suporte em todos momentos que precisávamos.

A toda nossa família, tias e tios, primos e primas, avô e avós, que estando perto ou longe sempre cuidaram de nós e torceram por nossas conquistas.

Ao professor Jones Limberger por ceder seu laboratório LASOQF para que realizássemos parte dos experimentos de bancada desse trabalho.

Aos amigos Bruno Nappo, Caio Santos, Ana Beatriz Gomes, Marina Lopes, Camila Maganha, Dafne Farias, João Pedro Isidro, André Valverde, Gabriel Picanço, Roberto Herrera, João Pedro Gomes, Julia Morales, Victor Moraes, Luiza Satler, Júlia Satler, Laura Satler e David Satler pelo companheirismo e momentos de descontração nos intervalos entre um parágrafo e outro de escrita desse trabalho.

Nossos agradecimentos e carinho também aos amigos engenheiros e futuros engenheiros Bruno Yago, Lucas Grativol, Lucas Gribel, Rachel Marzano, Fred Gutierrez, Ramon Felipe, Paula Cristina, Thiago Portocarrero, Rafaela Costa, Sthefanie Theran, Braulio Ferreira, Christopher Feitosa, Pedro Villarinho, Felipe Valente, Alessandra Mattozinho, César Fernandes, Marcello Tostes, Gabriela Oliver e Anna Alves, que estiveram presentes durante essa caminhada e tornaram nossos dias na faculdade dias melhores.

Aos nossos professores já mencionados anteriormente Amanda Lemmete, Ana Rosa Martins, Jones Limberger e também a Roberto Bentes, Cecília Vilani, Roberto Carvalho, Maria Isabel Pais, Wilson Buckner, Edmar Penha e a todos os demais. Vocês fazem desta faculdade, uma faculdade melhor.

Enfim, à todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para mais este passo, nosso muito obrigado!

LISTA DE FIGURAS E TABELAS

1.	INTRODUÇÃO	10
2.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	11
2.1.	Matriz Energética Mundial e Brasileira	11
	Figura 1 – Resumo da oferta interna de energia no Brasil em 2016.....	12
2.2.	Biodiesel	12
2.3.	Matérias-primas para produção de biodiesel.....	14
	Tabela 1 – Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel (B100) no Brasil – 2008-2017	14
	Figura 2 – Esquema da reação de transesterificação em um estér e em um triglicerídeo.....	19
	Figura 3 – Esquema da produção do biodiesel por meio da transesterificação.	20
	Figura 4 – Reação de saponificação dos AGL	21
	Figura 5 – Reação de hidrólise dos ésteres que compõem o biodiesel	21
	Figura 6 – Reação de hidrólise dos triglicerídeos.....	22
3.	METODOLOGIA.....	25
	Tabela 2 – Dados para cálculo de densidade do óleo de reuso	27
	Figura 7 – Processo de transesterificação realizado em laboratório	28
	Figura 8 – Fluxograma geral do processo de transesterificação realizado em laboratório	29
	Tabela 3 – Dados de entrada dos diferentes experimentos	29
	Tabela 4 – Dados de entrada dos diferentes experimentos realizados em 6hrs de reação	29
	Tabela 5 – Dados de entrada de cada experimento realizado.....	30
	Tabela 6: Composições de Ácidos Graxos e Triglicerídeos.....	33
	Tabela 7: Pontos de Ebulição dos componentes hipotéticos.	33
	Tabela 8: Dados dos Ésteres formados na Reação de Transesterificação.	35
	Figura 9 – Diagrama de Blocos inicial baseado no procedimento experimental.....	35
	Figura 10 – Diagrama de Blocos implementando a separação entre metanol e glicerina	36
	Figura 11 – Diagrama de Blocos implementando o reciclo do metanol no processo.....	36
	Figura 12 – Diagrama de Blocos implementando a destilação da corrente de biodiesel para purificação da corrente	36
	Figura 13 – Diagrama de Blocos implementando o reator de membrana.....	37
	Tabela 9 – Condições iniciais de cada experimento realizado em relação aos triglicerídeos.....	40
4.	RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	41
	Figura 14 – Separação das fases biodiesel e glicerina dos experimentos EXPB1 e EXPB2.....	42
	Tabela 10– Conversão de óleo de reuso em biodiesel para os diferentes experimentos	44

Tabela 11 – Conversão de óleo de reuso em biodiesel incluindo os novos experimentos p/ rota básica.....	47
Tabela 12 – Dados para cálculo da massa molar média	48
Figura 20 –RB00 - Simulação da Rota Básica conforme feito em laboratório	49
Figura 21 –RB01 - Simulação da Rota Básica adicionando coluna de destilação p/ separação da Glicerina e Metanol.....	50
Figura 22 –RB02 - Simulação da Rota Básica adicionando refluxo de metanol	50
Figura 23 –RB03 - Simulação da Rota Básica adicionando coluna de destilação p/ purificação da corrente de biodiesel	51
Tabela 14 – Fator de separação da membrana.....	51
Figura 24 –RB04 - Simulação da Rota Básica adicionando reator de membrana	52
4.4. Estimação de Parâmetros.....	52
Figura 25: Enxame de Partículas	53
Tabela 15: Resultados dos parâmetros encontrados após otimização do modelo	53
Figura 26: Gráfico Conversão (%) x tempo(s).....	54
Figura 27: Gráfico Consumo de Metanol (mol) x tempo(s).....	55
Figura 28 : Gráfico do consumo dos Triglicerídeos x tempo (s) a 40°C	55
Figura 29: Gráfico do consumo dos Triglicerídeos x tempo (s) a 50°C	56
Figura 30 : Gráfico do consumo dos Triglicerídeos x tempo (s) a 60°C	56
4.5. Simulação no ASPEN HYSYS utilizando CSTR.....	57
Figura 31: Uso do reator CSTR real na simulação do processo de obtenção do Biodiesel a partir do óleo de reuso, através da rota básica.	57
Tabela 16: Comparação entre a composição das correntes de saída do reator CSTR e do reator de conversão	58
5. CONCLUSÃO	58
6. REFERÊNCIAS.....	61

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
2.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	11
2.1.	Matriz Energética Mundial e Brasileira	11
2.2.	Biodiesel	12
2.3.	Matérias-prima para produção de biodiesel.....	14
2.3.1.	Óleos Vegetais.....	15
2.3.2.	Gorduras Animais.....	15
2.3.3.	Óleos Usados e Gorduras Residuais	16
2.3.4.	Microalgas	16
2.4.	Vantagens do uso do Biodiesel	17
2.5.	Desvantagens do uso do Biodiesel.....	18
2.6.	Reação de Transesterificação.....	19
2.6.1.	Catálise Básica	22
2.6.2.	Catálise Ácida	22
2.7.	Etapas de Purificação	23
2.8.	Características físico-químicas do Biodiesel.....	23
2.8.1.	Viscosidade.....	23
2.8.2.	Densidade.....	23
2.8.3.	Ponto de Fulgor	24
2.8.4.	Poder Calorífico	24
2.8.5.	Índice de Cetano.....	24
2.8.6.	Teor de enxofre	25
2.8.7.	Teor de NOx	25
3.	METODOLOGIA.....	25
3.1.	Ensaio Laboratorial para obtenção de BioDiesel	25
3.1.1.	Materiais Utilizados.....	26
3.1.2.	Reagentes Utilizados	26
3.1.3.	Preparação da Matéria-Prima.....	26
3.1.4.	Determinação da densidade experimental.....	27
3.1.5.	Reação de Transesterificação.....	27
3.1.6.	Ensaio Laboratorial para obtenção de dados adicionais.....	30
3.2.	Apresentação do Simulador	30

3.3. Pacote de Fluido (FluidPackage).....	31
3.4. Escolha do Reator.....	31
3.5. Componentes e Composições Iniciais	32
3.6. Alimentação	34
3.7. Reação de Transesterificação.....	34
3.8. Diagrama de Blocos.....	35
3.10. Estimação de Parâmetros	37
3.10.1. Método do Enxame de partículas	37
3.10.3 Equação de Arrhenius	38
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	41
4.1. Rota Laboratorial de obtenção do BioDiesel.....	41
4.2. Cálculo da Massa Molar Média	47
4.3. Simulações utilizando reatores de conversão.....	49
4.3.1. Simulação da Rota Básica no Aspen Hysys.....	49
4.3.2. Simulação da Rota Ácida no Aspen Hysys.....	52
4.5. Simulação no ASPEN HYSYS utilizando CSTR.....	57
5. CONCLUSÃO	58
6. REFERÊNCIAS	61

Resumo: O projeto tem como objetivo avaliar o processo de transesterificação visando a obtenção de biodiesel a partir de diferentes rotas químicas. Serão avaliados rendimento e melhorias do processo. A simulação será implementada no AspenHysys e alguns parâmetros operacionais serão avaliados em escala piloto a fim de fornecer informações importantes para a simulação. Além disso, será feita estimativa de parâmetros cinéticos de reação a fim de realizar a simulação do processo no AspenHysys com um reator CSTR real.

Palavras-chave: Simulação, biodiesel, metanol, óleo de reuso, transesterificação.

Abstract: The project aims to evaluate the transesterification process to obtain biodiesel from different chemical routes. Performance and process improvements will be assessed. The simulation will be implemented in AspenHysys and some operational parameters will be evaluated on a pilot scale to provide important information for the simulation. In addition, estimation of kinetic reaction parameters will be done in order to perform the process simulation in AspenHysys with a real CSTR reactor.

Keywords: Simulation, biodiesel, methanol, cooking oil, transesterification.

1. INTRODUÇÃO

O tema de crescimento sustentável vem ganhando força a cada dia no Brasil e no mundo. O crescimento populacional, dependência de energia proveniente de origem fóssil e suas consequências prejudiciais ao meio ambiente trazem cada vez mais o tema à tona, e nos faz buscar alternativas para contornar essa situação.

O biodiesel aparece no ramo das fontes de energias renováveis como uma das formas promissoras e viáveis sendo um combustível limpo, biodegradável e cujas emissões emite menos poluentes tóxicos do que o diesel convencional do petróleo. Também já foi avaliada sua compatibilidade com motores diesel, ou seja, motores do ciclo Diesel, sem qualquer modificação especial necessária e não impactando negativamente no desempenho operacional dos motores.

A matéria-prima principal para sua produção são os óleos vegetais e gordura animal, matérias abundantes em território nacional visto que o Brasil possui um imenso território agricultável e extenso rebanho. Além disso, outra possibilidade interessante a ser destacada é a possibilidade de se utilizar óleo de reuso como matéria-prima para o processo de produção do biodiesel, material extremamente poluente e danoso ao ambiente, que possui abundância e baixíssimo custo. A possibilidade de seu reaproveitamento traz uma série de benefícios que serão comentados ao longo do trabalho.

As atuais tecnologias de produção de biodiesel são baseadas em microemulsões, reações de pirólise e de transesterificação sendo a última o método de produção mais empregado industrialmente. Nesse processo ocorre a formação de uma mistura de ésteres a partir da reação de triglicerídeos e álcool, utilizando reator de tanque agitado e catalisador homogêneo. As etapas seguintes consistem nos processos de separação e purificação do BioDiesel.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Matriz Energética Mundial e Brasileira

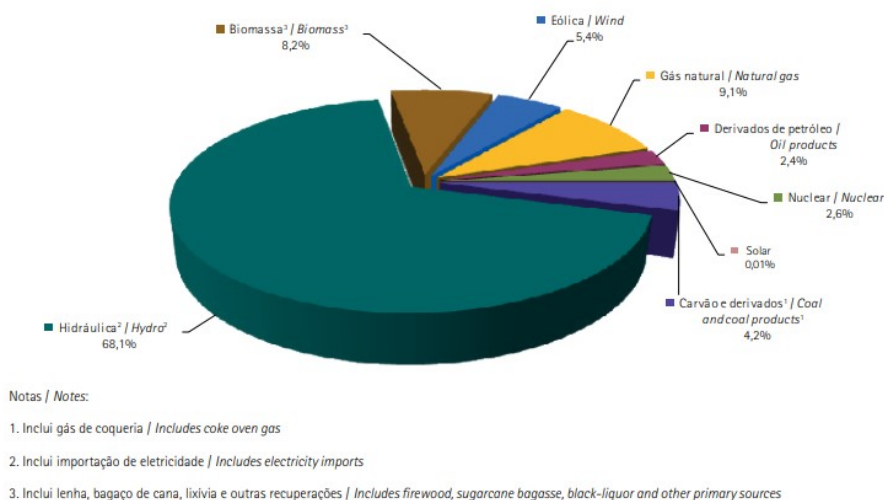
O Brasil possui grande potencial na produção de biodiesel, tendo como destaque, utilização de fatores de produção baratos e abundantes, como disponibilidade de mão-de-obra, matéria-prima e terra. O ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento possui um estudo que demonstrando que o Brasil utiliza apenas 7,6% de seu território com lavouras, somando 63.994.479 hectares. Esse estudo demonstra que o Brasil protege e preserva a vegetação nativa em mais de 66% de seu território.[1].

Segundo Peres et al. (2005), a principal motivação por busca de maiores demandas por fontes alternativas de energia podem ser a necessidade de os países signatários atenderem ao Protocolo de Kyoto e o estímulo adicional dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), contribuindo com o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção em grande escala de energia limpa, derivadas de biomassa [2].

A Oferta Interna de Energia (OIE) em 2007 foi de 288,3 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (TEP), e o crescimento da OIE em 2017 foi de 3,8%, próximo em relação à previsão de crescimento da economia brasileira, de 2,5% conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)[3]. Dois fatores principais contribuíram para o crescimento acentuado da demanda por energia: os bons resultados alcançados pelos setores exportadores, especialmente os intensivos em energia (aço, celulose, álcool, etc.) e o bom desempenho da demanda interna de bens e serviços (MME, 2008).

O gráfico abaixo apresenta a estrutura da oferta interna de eletricidade no Brasil em 2016, onde o país dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente renovável, com destaque para a geração hidráulica que possui 68,1% da oferta interna. As fontes renováveis representam 81,7% da oferta interna de eletricidade no Brasil, que corresponde ao somatório dos montantes referentes à produção nacional mais as importações, que são essencialmente de origem renovável (MME, 2016).

Figura 1 – Resumo da oferta interna de energia no Brasil em 2016.



O Ministério de Minas e Energia destaca que, no ano de 2016, a Oferta Interna de Energia (OIE) registrou proporção de 43,5% de fontes renováveis, indicador 2,2 pontos percentuais superiores ao verificado em 2015, de 41,3%. O indicador brasileiro é cerca de quatro vezes maior que dos países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de apenas 9,5% e três vezes superior ao indicador médio mundial, de 14,2%.

2.2. Biodiesel

No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2005), através da lei nº 11.097 de 13 de janeiro de 2005, definiu o Biocombustível como: “Combustível derivado da biomassa renovável para uso em motores a combustão interna ou, conforme regulamento para outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem fóssil”. E para o Biodiesel, a definição na mesma lei foi: “Biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão” (MME,2008).

Definindo quimicamente o biodiesel pode-se dizer que ele é um combustível alternativo constituído por ésteres alquílicos de ácidos carboxílicos de cadeia longa, proveniente de fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras animal e/ou

residual, cuja utilização está associada à substituição de combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão (SANTOS, 2010; BALAT, 2009). Sua produção ocorre através de uma reação química do óleo (triglicerídeo) com um álcool (metílico ou etílico) na presença de um catalisador, onde se obtém como subproduto da reação, a glicerina.

Esse biocombustível pode substituir total ou parcialmente o diesel de petróleo em motores ciclo diesel automotivo como os de tratores e caminhões, por exemplo. Além disso, pode ser substituto do diesel nos motores estacionários, como os de máquinas que geram energia [2].

Por volta do século XX, surgiram os primeiros relatos da aplicação de óleos vegetais como combustíveis. Rudolph Diesel, inventor do motor a diesel, seria quem os utilizaria pela primeira vez apresentando um modelo capaz de queimar o óleo proveniente do amendoim. Por possuírem alto índice de cetano e um poder calorífico elevado, teoricamente, seu uso in natura se adéqua a queima nesse tipo de motor [4].

Já no começo dos anos 90, por possuírem valor energético considerável após transformação química, se passou a tornar relevante pesquisas de viabilidade da utilização dos óleos e gorduras residuais como matéria-prima para produção do biodiesel. Outro fator importante que também influencia uso de gorduras residuais nesse processo é a possibilidade de reciclagem desse material poluente causador de grande pressão nos aterros sanitários e redes de esgotos, gerando altos custos no seu processo de tratamento e manutenção.

O Brasil começou suas pesquisas com biodiesel em meados de 1980, onde a Comissão Nacional de Energia aprovou oficialmente a realização de estudos da utilização de óleos vegetais como substituintes dos derivados de petróleo, especialmente o óleo diesel, através da criação do Programa Nacional de Óleos Vegetais para fins Energéticos (PROÓLEO). Contudo, foi a partir do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), lançado em 2004 pelo Governo Federal, que o biodiesel vem crescendo significativamente. Este programa tinha como objetivo a inserção do biodiesel na matriz energética, com a obrigatoriedade de um percentual mínimo de biodiesel de 2% no óleo diesel comercializado em todo território nacional a partir de 2008. Este programa foi regulamentado a partir de 2005 pela lei nº 11.097. Ademais, o programa trouxe outras propostas, com enfoque no desenvolvimento regional e na inclusão social. A Resolução nº

6/2009 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aumentou para 5% o percentual obrigatório de mistura de biodiesel ao óleo diesel. Já no início de 2018, o CNPE decidiu passar esse percentual para 10% de biodiesel (B10) no diesel mineral. Nota-se que tem ocorrido uma contínua elevação desse percentual e há metas de aumento gradual de até 20%.

Todos estes incentivos servem para fortalecer a indústria nacional, diminuir a dependência ao diesel de petróleo, que em pequena parte ainda é importado, e melhorar a condição do meio ambiente.

2.3. Matérias-primas para produção de biodiesel

. A biomassa pode ser definida como material orgânico, não fóssil, que tenha conteúdo de energia química no seu interior, o que inclui todas as vegetações aquáticas ou terrestres, árvores, lixo orgânico, resíduo de agricultura, esterco de animais e outros tipos de restos industriais (OMACHI et al., 2004). Por se tratar de uma fonte de energia renovável, a biomassa de uma forma geral tem atraído muita atenção nestas últimas décadas visto que seu uso sustentável não é nocivo ao ambiente.

As fontes de biomassa para produção dos biocombustíveis são bem diversificadas. Na tabela abaixo segue principais matérias-primas utilizadas para produção do biodiesel no Brasil de acordo com a ANP.

Tabela 1 – Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel (B100) no Brasil – 2008-2017

Matérias-primas	Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel (B100) (m³)										17/16 %
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Total	1.177.638	1.614.834	2.387.639	2.672.771	2.719.897	2.921.006	3.415.467	3.938.873	3.817.055	4.289.351	12,37
Óleo de soja	967.326	1.250.590	1.980.346	2.171.113	2.105.334	2.231.464	2.625.558	3.061.027	3.020.819	3.072.446	1,71
Óleo de algodão	24.109	70.616	57.054	98.230	116.736	64.359	76.792	78.840	39.628	12.426	-68,64
Gordura animal ¹	154.548	255.766	302.459	358.686	458.022	578.427	675.861	738.920	622.311	720.935	15,85
Outros materiais graxos ²	31.655	37.863	47.781	44.742	39.805	46.756	37.255	60.086	134.297	483.544	260,06

Fonte: ANP/SPC, conforme Resolução ANP nº 17/2004.

¹Inclui gordura bovina, de frango e de porco. ²Inclui óleo de palma, óleo de amendoim, óleo de nabo-forrageiro, óleo de girassol, óleo de mamona, óleo de sésamo, óleo de canola, óleo de fritura usado e outros materiais graxos.

2.3.1. Óleos Vegetais

Dentre as fontes de biomassa consideradas adequadas e disponíveis para a consolidação de programas de energia renovável, os óleos vegetais se apresentam como uma boa alternativa. Isso se deve ao fato de representar uma geração de energia descentralizada, atuando como forte apoio à agricultura familiar, possibilitando melhores condições de vida e infraestrutura em regiões carentes. (DEMIRBAS, 2003; RAMOS, 2003; KUCEK , 2004).

Os óleos vegetais são formados principalmente por triglicerídeos e extraídos geralmente das sementes das plantas, porém outras partes das plantas também podem ser utilizadas. Os óleos mais comuns utilizados para essa finalidade são soja, canola (ou colza), milho, mamona, girassol, amendoim, algodão, palma, babaçu, entre muitos outros vegetais em forma de sementes, amêndoas ou polpas.

2.3.2. Gorduras Animais

As gorduras e óleos de animais são constituídos também por ácidos graxos combinados com glicerol. Basicamente, o que os difere dos óleos vegetais em sua composição química são os tipos e a distribuição de ácidos graxos, que possuem tamanho de cadeia orgânica distintos. O sebo bovino, por exemplo, é uma das matérias-primas mais usadas na produção de biodiesel. Em 2008, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, a gordura do boi chegou a corresponder até 25% da produção nacional do biodiesel e, atualmente, se mantém em torno dos 10%.

São produzidos no Brasil 2,5 milhões de toneladas/ano de gordura provenientes do abate industrial de aves, bovinos e suínos. Muitas vezes essas gorduras têm destino impróprio ou descarte inadequado. Portanto, o uso dessas gorduras na produção do biodiesel contribui para a diminuição dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado dos resíduos que não são processados. Podem ser utilizados como matéria-prima para o biodiesel, o óleo de peixe, óleo de aves, óleo de mocotó, banha de porco entre outras.

2.3.3. Óleos Usados e Gorduras Residuais

São gerados em processamentos domésticos, comerciais e industriais, como de: lanchonetes, restaurantes e cozinhas industriais, comerciais e domésticas (frituras de alimentos). São encontrados em águas residuais de processos de indústrias de alimentos, como de pescados, couro, entre outros e também em esgotos municipais onde a nata sobrenadante é rica em matéria graxa, passível de extraírem-se óleos e gorduras. (PARENTE, 2003) Todas essas matérias-primas são compostas por triacilglicerídeos e ácidos graxos livres.

Esse resíduo é descartado diariamente de forma errônea em pias e vasos sanitários indo parar no sistema de esgoto. Isso se deve em grande parte a falta de informação da população e/ou a carência da conscientização de preservação do meio ambiente. O descarte inadequado pode causar, além do entupimento dos encanamentos e filtros das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), o encarecimento do tratamento e ainda poluindo e desoxigenando a água. Estima-se que os óleos descartados nas redes de esgotos encarecem o tratamento da água em até 45%. Para exemplificar melhor, apenas 1 gota de óleo contamina 25 litros de água, deixando-a imprópria para consumo (LAGOS, PONCHIROLLI, 2009).

Outra consequência negativa desse descarte inadequado é a redução da concentração presente nas águas superficiais. Tal situação se deve ao fato deste tipo de água residual conter matéria orgânica biodegradável, que ao serem descarregadas nos cursos de água, além de contribuírem para um aumento considerável da carga orgânica, degradam a qualidade do meio. Além disso, a presença de óleos e gorduras nos efluentes de águas residuais provoca um ambiente desagradável com graves problemas ambientais de higiene e maus cheiros, provocando malefícios à fauna e flora próximas àquela região (PARENTE, 2003).

2.3.4. Microalgas

As microalgas são organismos unicelulares e habitam quase todos os ambientes existentes, mas, principalmente, ambientes marinhos. O grande destaque destes organismos é a possibilidade de armazenar grandes quantidades

de óleo e sua enorme capacidade de produzir biomassa por unidade de área e tempo.

O uso de microalgas para produção do biodiesel apresenta vantagens como, por exemplo, a possibilidade de seu cultivo ser feito em áreas não utilizadas para agricultura como áreas degradadas, desérticas ou semi-áridas. Esse fator é determinante, pois não acarreta na competição com a produção de alimentos, principal ponto contra a expansão na produção do biodiesel a partir de óleos vegetais.

Outra vantagem importante do uso dessa matéria-prima é o rendimento de óleo produzido que é superior aos principais meios de cultura terrestre para produção de biodiesel. O limite inferior de rendimento de óleo (em litros /ha) das microalgas é cerca de 65% maior do que a cultura terrestre com maior rendimento, que é a palma. (AZEREDO, 2012)

2.4. Vantagens do uso do Biodiesel

O biodiesel é uma fonte energética renovável e cujas biomassas possuem grande potencial para crescer em território nacional. O Brasil possui inúmeras terras cultiváveis que podem produzir grande variedade de oleaginosas com baixo custo de produção. Em relação ao óleo diesel comum a principal vantagem do biodiesel é que ele é obtido a partir de fontes renováveis, sendo cem vezes mais biodegradável e não tóxico.

O biodiesel também possui um impacto social e ambiental positivos, pois, essa fonte renovável evita a poluição do ar, ao contrário do diesel que libera dióxido de enxofre, elemento prejudicial para a saúde da população, e de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA), que são compostos cancerígenos. Além disso, no cenário profissional, a produção desse combustível amplia a demanda de mão de obra no campo e na indústria.

Esse combustível também possui NC elevado (> 50) e, por consequência, elevado poder de autoignição e combustão, qual é refletido de modo especial na partida a frio, no ruído do motor e no gradiente de pressão nos motores a diesel. Além disso, tem um valor de teor médio de oxigênio em torno de 11%, e

composição química homogênea, favorecendo o processo de forma completa e eficiente, com redução de resíduos para a atmosfera. O biodiesel aumenta a vida útil do motor, e tem baixo risco de explosão, assim sendo, seu transporte e armazenamento são menos complexos que o diesel.

Possui maior ponto de fulgor quando comparado ao diesel convencional, de modo que, em condições normais de transporte, manuseio e armazenamento, não é inflamável, proporcionando uma maior segurança. Ademais, é biodegradável e não tóxico (quando atendido as normas da ANP).

Sua produção a partir de óleos residuais contribui também para a diminuição de poluição na água, pois, como mencionado anteriormente, pode ser executado a partir de óleos de frituras, uma vez que esses resíduos não seriam mais descartados inadequadamente.

Umapesquisada Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) e da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso (Aprosoja-MT) afirmaquesubstituir o uso de diesel derivado do petróleo pelo biodiesel, pode diminuir os impactos ambientais entre 65% e 72%.

2.5. Desvantagens do uso do Biodiesel

Infelizmente, na produção do biodiesel, existem também algumas desvantagens. Durante a sua fabricação é gerado um grande volume de glicerina, esse subproduto possui tratamento para purificação de custo bem elevado inviabilizando ou até mesmo impossibilitando sua produção por pequenos e médios produtores de biodiesel. Devido a isto, a glicerina muitas vezes é descartada de forma inadequada sem nenhum tratamento aumentando consequentemente os problemas e riscos ambientais.

Outra desvantagem está na produção agrícola, pois, as principais matérias-primas da produção do biodiesel, lavouras de soja e dendê, estão adentrando florestas tropicais causando um impacto imediato na biodiversidade local.

O biodiesel possui um menor poder calorífico, 5% a menos quando comparado ao diesel convencional. Sua cristalização em baixas temperaturas é outro fator prejudicial problematizando seu uso em regiões de clima muito frio. Isso

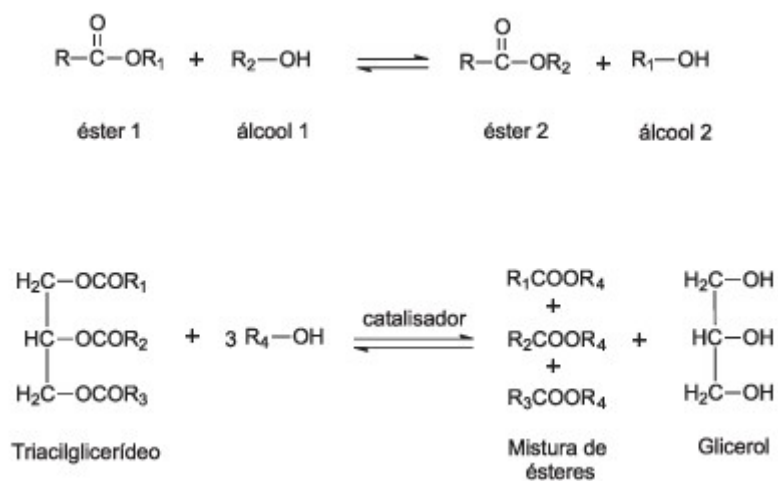
ocorre devido ao aumento significativo de sua viscosidade. Assim como o diesel, podem ocorrer formações de pequenos cristais, que se unem e impedem o bom funcionamento do motor.

Apesar de ser uma alternativa tecnicamente viável, seu custo pode ser de até três vezes maior que o diesel, tornando-o não competitivo no mercado. Além disso, a produção desse biocombustível em grande escala demanda mão de obra especializada que devem atentar-se a aspectos de segurança por envolver, por exemplo, a manipulação do metanol, composto químico extremamente tóxico.

Outro fator é a grande demanda de matérias-primas como a soja, mamona, dendê entre outros produtos para a produção de biocombustível que compete diretamente com a produção para a alimentação. Isso acarreta em grande variação de custo do biocombustível quando se há escassez dessas matérias-primas assim como o álcool sofre alteração de custo quando se tem baixa safra da cana-de-açúcar.

2.6. Reação de Transesterificação

O biodiesel é obtido, principalmente, a partir da reação de transesterificação, geralmente ocorre em meio catalítico, onde moléculas de triacilglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras reagem com um álcool de cadeia curta, em geral metanol e etanol. A Figura 2 abaixo mostra a reação de transesterificação em um éster genérico e em um triglicerídeo.



Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422007000500053

Figura 2 – Esquema da reação de transesterificação em um éster e em um triglicerídeo

A reação é reversível utilizando normalmente catalisadores básicos ou ácidos onde um triacilglicerídeo reage com um álcool. O produto desejado da reação é o Biosiesel (mistura de ésteres), enquanto o subproduto é glicerol ou glicerina. A glicerina obtida não possui alta pureza, por este motivo as indústrias farmacêuticas e cosméticas não utilizam este subproduto como matéria-prima diretamente. Porém, pode ser utilizada para a fabricação de sabão caseiro e nas indústrias de tintas e revestimentos.

A figura 3 abaixo mostra de modo esquemático o processo global da produção do biodiesel mostrando também as etapas de purificação do produto e recuperação do álcool utilizado.

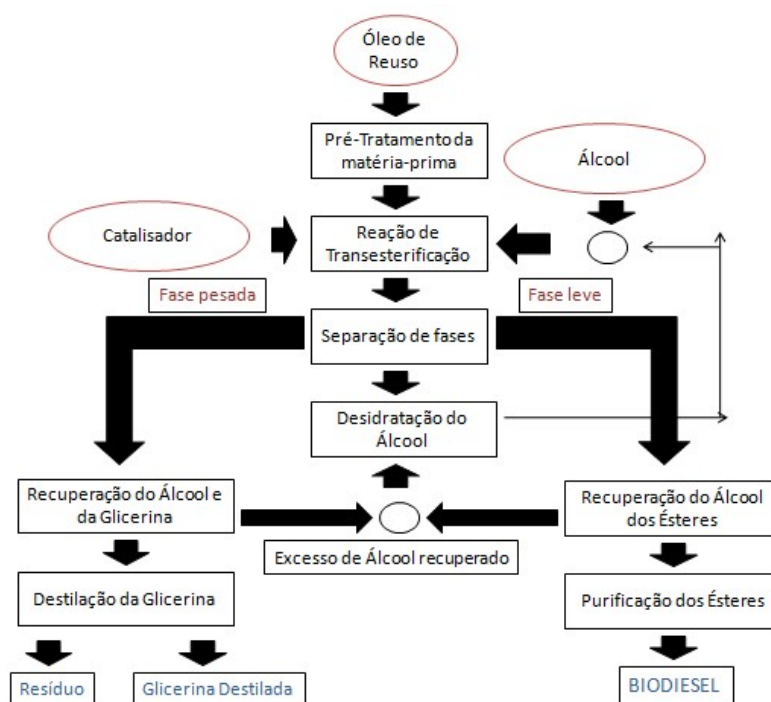


Figura 3 – Esquema da produção do biodiesel por meio da transesterificação.

Um fator importante a ser analisado é a concentração de ácidos graxos no óleo utilizado. Os ácidos graxos livres (AGL) podem reagir com o catalisador e formar sabões prejudicando a formação dos ésteres como mostrado na figura

abaixo:



Fonte: <https://manualdaquimica.uol.com.br/quimica-organica/reacao-saponificacao.htm>

Figura 4 – Reação de saponificação dos AGL

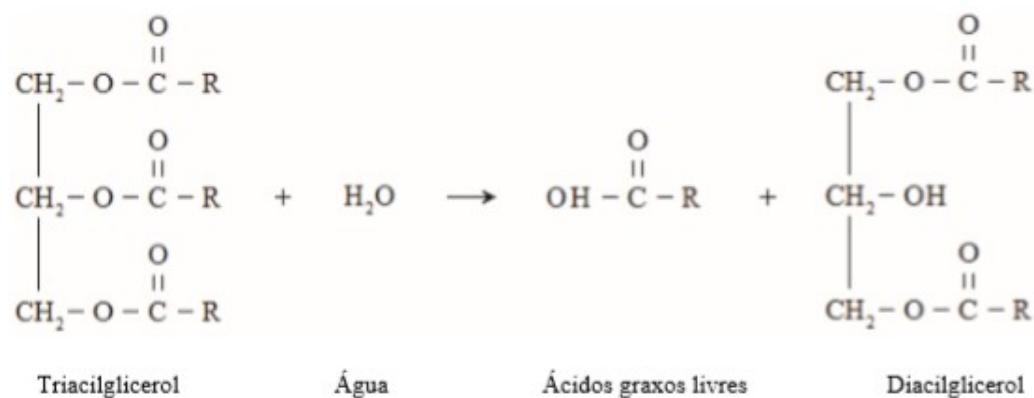
O excesso de ácidos graxos livres pode reagir com grande parte do catalisador utilizado no processo, acarretando num aumento do consumo do catalisador e, conseqüentemente, na formação de sabões que, por sua vez, implica na formação de uma emulsão entre os ésteres e o glicerol o que dificultando a separação de ambos através da decantação. Em alguns casos, é necessário um pré-tratamento da matéria-prima para reduzir o teor destes ácidos graxos para que se possa prosseguir a reação normalmente.

A existência de água também é prejudicial quando contida na matéria-prima, durante a produção e armazenamento do biodiesel. O éster e os triglicerídeos reagem com a água através de hidrólise como mostrado nas figuras abaixo.



Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfK8wAJ/sintese-caracterizacao-biodiesel>

Figura 5 – Reação de hidrólise dos ésteres que compõem o biodiesel



Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfK8wAJ/sintese-caracterizacao-biodiesel>

Figura 6 – Reação de hidrólise dos triglicerídeos

2.6.1. Catálise Básica

É o tipo de catálise mais utilizada para a produção do biodiesel. Os catalisadores tipicamente utilizados na produção do biodiesel são hidróxidos de sódio e de potássio. A quantidade de hidróxido comumente empregada compreende a uma faixa de 0,3 a 1,5 % em relação à massa da matéria-prima. Pequenas unidades de produção atingem excelentes rendimentos através das soluções alcoólicas dos hidróxidos de metais alcalinos (KNOTHE et al., 2006).

2.6.2. Catálise Ácida

Esta técnica utiliza um ácido forte, tal como o ácido sulfúrico, como catalisador para a transesterificação do triacilglicerol e esterificação dos ácidos graxos livres. Esta reação não produz sabão devido à ausência de metais alcalinos. A reação de esterificação dos ácidos graxos livres para obtenção dos ésteres de álcool é relativamente rápida, podendo ser concluída em até 1 hora a 60 °C ou, aumentando-se a temperatura para cerca de 130°C, de 30 a 45 minutos. Todavia, a transesterificação dos triacilgliceróis é bem lenta, podendo levar dias para se completar. Outro problema da catálise ácida é que a água produzida da reação dos

ácidos graxos livres com o álcool permanece na mistura e pode prejudicar o processo como citado anteriormente(DIB 2010).

2.7. Etapas de Purificação

O biodiesel produzido através do processo de transesterificação segue as seguintes etapas de purificação: Após término da reação, o produto é colocado em tanque e após certo tempo, ocorre a separação das fases, onde o biodiesel é a fase leve da mistura e a glicerina é a fase pesada. Em seguida, por um sistema de drenagem, é extraído o biodiesel que vai para outro tanque com agitação onde é adicionada terra filtrante e clarificante que tem como objetivo remover compostos que conferem cor indesejável ao produto final. Em outro tanque, o biodiesel passa por um filtro prensa para retirada da terra e outras impurezas, terminando assim o processo (MENEZES et. al, 2013).

2.8. Características físico-químicas do Biodiesel

2.8.1. Viscosidade

A viscosidade consiste na medida da resistência de um fluido ao fluxo quando submetido a uma tensão e é uma propriedade fluidodinâmica importante diretamente relacionada à eficiência do combustível no motor. A viscosidade do biodiesel aumenta com o comprimento da cadeia carbônica e com o grau de saturação e tem influência no processo de queima na câmara de combustão do motor (UFS 2010).

2.8.2. Densidade

A densidade do biodiesel é uma propriedade também relacionada ao seu funcionamento no motor e está diretamente ligada com a estrutura molecular de seus componentes. Consiste na relação de massa e volume (m/V). Quanto maior o comprimento da cadeia carbônica do alquíéster, maior será a densidade, no entanto esse valor decrescerá quanto maior for o número de insaturações presentes na molécula.

2.8.3. Ponto de Fulgor

Defini-se ponto de fulgor como a temperatura em que um líquido em contato com o ar torna-se inflamável em presença de uma chama ou faísca. Para o biodiesel, os valores de ponto de fulgor são, consideravelmente, mais elevados que os valores encontrados para o diesel. Para o biodiesel puro o valor do ponto de fulgor encontra-se próximo aos 170°C. Este comportamento torna o ponto de fulgor um parâmetro muito importante quanto à segurança nos transportes, manuseio e armazenamento (Fonte UFS 2010).

2.8.4. Poder Calorífico

O poder calorífico consiste na quantidade de energia produzida pela combustão do combustível por unidade de massa. O poder calorífico do biodiesel é semelhante ao do óleo diesel mineral (UFS 2010).

2.8.5. Índice de Cetano

O número de cetano de um óleo combustível corresponde ao percentual de cetano e alfa metilnaftaleno contidos no óleo e é a medida que representa a qualidade da queima do combustível no motor. Quanto maior for o índice de cetano de um combustível, melhor será a combustão do mesmo num motor diesel. Esse índice está relacionado com a velocidade de ignição, que corresponde ao período entre o início da injeção de combustível e o início da combustão.

O índice de cetano médio do biodiesel é 60, enquanto para o óleo diesel mineral esse valor situa-se entre 48 a 52, bastante menor, sendo esta a razão pela qual o biodiesel apresenta uma ignição mais controlada e queima melhor no motor do que o próprio óleo diesel mineral (DIB 2010).

2.8.6. Teor de enxofre

O biodiesel não apresenta teor de enxofre visto que as matérias-primas utilizadas para sua produção não apresentam esse composto em sua composição. Já o diesel mineral possui baixos teores de enxofre tornando-o bastante danosos ao meio ambiente, ao motor e seus componentes (UFS 2010).

2.8.7. Teor de NOx

Estudos mais aceitos pela comunidade científica comprovam que os níveis de geração de NOx com o biodiesel podem ser de 1% a 15% maiores em comparação com o diesel mineral. Um dos fatores relacionados à este aumento pode ser atribuída à matéria-prima ou à formulação empregada para produção do biodiesel.

3. METODOLOGIA

3.1. Ensaios Laboratoriais para obtenção de BioDiesel

A partir de uma metodologia descrita na literatura para a produção de biodiesel metílico empregando óleo de reuso foram avaliadas duas condições operacionais, são elas:

- i) uso direto do óleo de reuso;
- ii) emprego de um etapa de pré-tratamento que consistiu numa filtração preliminar.

Com relação ao catalisador empregado, foram avaliadas a influência da catálise ácida e básica, em diferentes condições experimentais. O objetivo desses experimentos foi comparar, entre si, e com dados disponíveis na literatura, as rotas e de acordo com os resultados obtidos. Esses parâmetros operacionais, foram utilizados na implementação do processo no simulador.

3.1.1. Materiais Utilizados

- Proveta (25mL);
- Proveta de 100mL
- Balança Analítica;
- Espátula;
- Bécher 100mL;
- Bécher 1000mL;
- Bécher 500mL;
- Pipeta graduada 10mL;
- Funil de separação 500mL;
- Termômetro;
- Vidro de relógio;
- Suporte universal;
- Agitador magnético;
- Seringa
- Chapa de aquecimento;

3.1.2. Reagentes Utilizados

- Óleo de reuso
- Hidróxido de sódio P.A (em pó);
- Ácido Sulfúrico P.A.;
- Álcool Metílico P.A. ACS;

3.1.3. Preparação da Matéria-Prima

A primeira etapa do processo foi a decantação do óleo obtido de uma cozinha doméstica. Um total de 1,20 kg de óleo de reuso foi armazenado em um bécher de 1,0 litro por 5 dias.

Transcorrido esse tempo foi observado a presença de partículas sólidas no fundo do Becker. Foi então retirado com auxílio de uma seringa 400 mL do fluido sobrenadante e filtrado com auxílio de um funil de papel.

Outra alíquota de 400mL do mesmo fluido foi também recolhida para ser usada diretamente. Ambos os óleos foram colocados em um bécher de 500mL.

3.1.4. Determinação da densidade experimental

- Pesou-se as provetas de 25mL;
- Colocou-se 25mL de óleo filtrado e não filtrado em cada proveta;
- Pesou-se a massa no sistema proveta+óleo.

O cálculo da Densidade foi realizado de maneira usual em temperatura ambiente (25°C), de acordo com a equação abaixo:

$$Densidade = \frac{Massa}{Volume}$$

Tabela 2 – Dados para cálculo de densidade do óleo de reuso

	m _{proveta} (g)	m _(proveta + óleo) (g)	m _{óleo} (g)	Volume (mL)	Densidade(g/mL)
Óleo Filtrado	14,2149	36,6150	22,4001	25	0,896
Óleo Bruto	14,3137	36,9355	22,6218	25	0,905

3.1.5. Reação de Transesterificação

Foram realizados seis experimentos utilizando-se as mesmas condições operacionais, variando somente o catalisador, tipo de óleo (filtrado e não filtrado) e o tempo de reação.

A condição de razão molar, de acordo com a revisão bibliográfica realizada, é usualmente utilizada para catálise ácida enquanto que a temperatura escolhida é usualmente utilizada para catálise ácida. Essa escolha, baseada nos rendimentos obtidos fornecerá resultados quanto a influência desses parâmetros na reação.

Após a filtração do óleo residual com intuito de retirar as impurezas sólidas, utilizou-se um béquer de 1000 mL, um termômetro, e uma chapa de aquecimento e agitação magnética, como pode ser observado na figura Q abaixo.

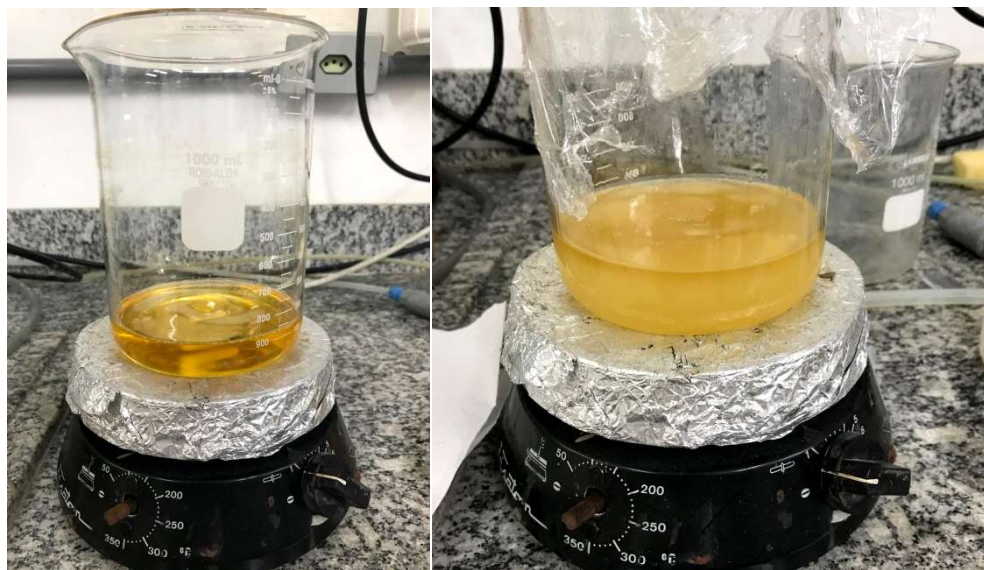


Figura 7 – Processo de transesterificação realizado em laboratório

Os parâmetros utilizados neste trabalho, durante a transesterificação, estão relacionados aos parâmetros encontrados na dissertação de mestrado de SOUZA, 2006. As condições reacionais utilizadas foram 2% em massa de catalisador, razão molar metanol:óleo de 6:1, temperatura de 60°C e tempo de reação de 2 horas, exceto os experimentos EXPB3 e EXPA3 cujos tempos de reação foram de 6 horas.

Nos procedimentos adicionou-se 100g de óleo residual sob agitação e aquecimento e esperou-se até que a temperatura se estabilizasse. No momento em que o óleo residual atingiu a temperatura desejada foi adicionado a ele a solução contendo o catalisador e metanol pesados na balança. Assim, iniciou-se a cronometragem do tempo, sendo este igual a 2 horas, para os experimentos EXPA1, EXPA2, EXPB1 e EXPB2.

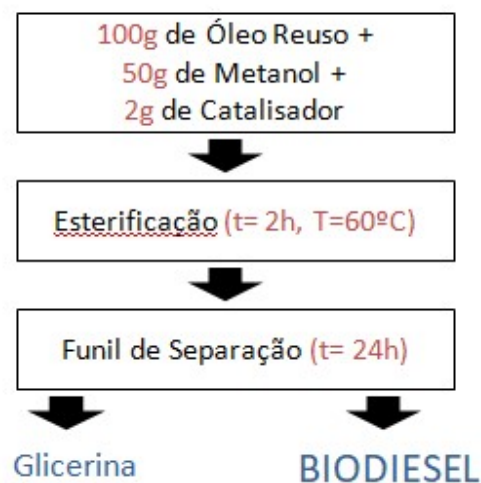


Figura 8 – Fluxograma geral do processo de transesterificação realizado em laboratório

Na tabela 3 abaixo estão apresentadas as massas de reagentes utilizadas em cada um dos experimentos, tipos de rota e tipos de óleo.

Tabela 3 – Dados de entrada dos diferentes experimentos

Experimento	Rota	Tipo de Óleo	Vóleo (mL)	móleo(g)	m _{metanol} (g)	m _{catalisador} (g)	T(°C)	t (h)
EXPB1	Básica	Filtrado	111,6	99,99	50,31	2,01	60	2
EXPB2	Básica	NãoFiltrado	110,5	99,01	50,27	2,05	60	2
EXPA1	Ácida	Filtrado	111,6	99,99	51,58	2,04	60	2
EXPA2	Ácida	NãoFiltrado	110,5	99,01	50,27	2,06	60	2

Posteriormente, realizou-se também mais dois experimentos (EXPA3 e EXPB3) alterando apenas o tempo de reação para 6 horas a fim de verificar alguma diferença na conversão.

Tabela 4 – Dados de entrada dos diferentes experimentos realizados em 6hrs de reação

Experimento	Rota	Tipo de Óleo	Vóleo (mL)	móleo(g)	m _{metanol} (g)	m _{catalisador} (g)	T (°C)	t(h)
EXPB3	Básica	Filtrado	111,6	99,99	51,29	2,03	60	6
EXPA3	Ácida	Não Filtrado	111,6	99,99	51,33	2,06	60	6

Após decorrido os tempos de reação descritos, colocou-se as misturas, em funil de decantação e assim mantida em repouso até a completa separação da fase rica em glicerina (fase inferior) e da fase rica em ésteres metílicos (fase superior)

Remove-se a fase inferior do funil de decantação e foi então realizada a pesagem das massas de biodiesel para cálculo de rendimento dos diferentes experimentos.

3.1.6 Ensaios Laboratoriais para obtenção de dados adicionais

Para estimação dos parâmetros cinéticos realizaram-se mais 4 experimentos da rota básica a partir do óleo filtrado em diferentes temperaturas. O modelo de estimação será explicado mais a frente ao longo desse trabalho.

Na tabela abaixo estão apresentadas as massas de reagentes utilizadas nos experimentos adicionais, tipos de rota e tipos de óleo.

Tabela 5 – Dados de entrada de cada experimento realizado

Experimento	Rota	Tipo de Óleo	Vóleo (mL)	móleo(g)	m metanol (g)	m catalisador(g)	T(°C)	t (h)
EXPB4	Básica	Filtrado	111,5	99,9	50,12	2,18	90	2
EXPB5	Básica	Filtrado	112	100,4	51,03	2,5	75	2
EXPB6	Básica	Filtrado	111	99,5	51,04	2,21	40	2
EXPB7	Básica	Filtrado	110,5	99	52,23	2,06	50	2

3.2. Apresentação do Simulador

Os fluxogramas foram desenvolvidos empregando o software AspenHysys 8.8, que apresenta em sua base de dados, modelos matemáticos e componentes químicos, métodos termodinâmicos e operações unitárias necessárias para a elaboração do modelo proposto. O Aspen é uma ferramenta de modelagem de processos que permite a realização de simulações em regime permanente e dinâmico de modelos, e consequentemente, o monitoramento de desempenho, localização de falhas, melhorias operacionais e gerência de recursos. (ASPEN TECH 2018)(HYPROTECH 2008) .

De forma geral, o AspenHysys é utilizado principalmente com os objetivos de melhorar a compreensão do comportamento usual do processo real e desenvolver aprimoramentos com o intuito de melhorar o desempenho do sistema.

3.3. Pacote de Fluido (FluidPackage)

O pacote de fluidos deve conter os componentes e métodos que serão usados pelo Hysys em seus cálculos, para uma representação de um processo particular, denominada *flowsheet*. Dependendo do que é requerido, o pacote de fluidos também contém outras informações, como a caracterização de fluidos ou de reações cinéticas.

Para sistemas altamente não polares ou muito polares, devem-se usar preferencialmente modelos de atividade disponíveis no *PropertyPackage*. O modelo escolhido foi o NRTL, que utiliza a mecânica estatística e a teoria da célula líquida para representar a estrutura da fase líquida e é capaz de representar o comportamento dos equilíbrios de fases líquido-vapor, líquido-líquido, e vapor-líquido-líquido.

A ferramenta *SimulationBasis Manager* é onde se pode criar, definir e modificar um *fluidpackage* caso seja necessário [24].

3.4. Escolha do Reator

Em simulações de processo mais viáveis para a produção comercial, deve-se considerar reatores do tipo Tanque Perfeitamente Agitado (CSTR), Reatores Tubulares (PFR) ou Reatores de Leito Fixo (PBR). No entanto, o uso destes reatores requer obrigatoriamente a disponibilidade de dados cinéticos das reações de interesse, e além disso, oferecem problemas quanto ao baixo rendimento e a limitação da transferência de massa.(ATADASHI 2011).

No trabalho, é proposto como modelo inicial um reator de conversão onde foi estabelecido um valor de conversão baseado no experimento realizado. Com os aprimoramentos realizados nos fluxogramas conforme mostrado mais à frente, utilizou-se um reator de membrana, que é comprovadamente mais ecológico, pois minimiza a produção de águas residuais [29]. Além disso, os reatores de membrana são capazes de otimizar o processo e remover seletivamente os componentes indesejados, aumentando a pureza do produto (ATADASHI 2011). Como no HYSYS não há reator de membrana, este será simulado usando um ou mais reatores de conversão em série com um componente splitter com reciclo assim

como nos artigos “Biodiesel production from waste cooking oil catalyzed by TiO_2 –Mg Omixed oxides, Zhenzhong Wen a , XinhaiYua,b, *, Shan-Tung Tu a , Jinyue Yan c,d , Erik Dahlquist” e “Aspen HYSYS Simulation for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil using Membrane Reactor, Y B Abdurakhmanet *al* 2017”.

A partir do aprofundamento do estudo realizado para a rota básica, estimou-se os parametros cinéticos da reação e propôs-se outro modelo utilizando um CSTR, um reator real.

3.5. Componentes e Composições Iniciais

Inicialmente serão definidos os componentes químicos participantes da simulação no *Simulation Basis Environment* (Ambiente Básico de Simulação) do Aspen HYSYS. Os componentes glicerol ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$), metanol (CH_4O), ácido linoléico ($\text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_2$), ácido palmítico ($\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$), trioléina ($\text{C}_{57}\text{H}_{134}\text{O}_6$), ácido esteárico ($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$) e ácido linolênico ($\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_2$) e água (H_2O) para representar a reação de transesterificação já se encontram na base de dados do software. Outros componentes presentes na composição do produto serão introduzidos como componentes hipotéticos (MELO 2009).

O HYSYS permite a criação de componentes não existentes na base de dados, ou hipotéticos, a partir do *Hypo Manager*. Existe uma diversidade de métodos de estimativa para os diversos *HypoGroups* (hidrocarbonetos, alcoóis, etc.) de modo a assegurar a melhor representação do comportamento do componente hipotético na simulação. Além disso, pode-se estimar as interações binárias entre os componentes hipotéticos e os existentes na base de dados [24].

Como não se pode generalizar a composição do óleo de reuso, foram utilizados como base, os dados encontrados nos artigos “Biodiesel production from waste cooking oil catalyzed by TiO_2 –Mg Omixed oxides, Zhenzhong Wen a , XinhaiYua,b, *, Shan-Tung Tu a , Jinyue Yan c,d , Erik Dahlquist” e “Aspen HYSYS Simulation for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil using Membrane Reactor, Y B Abdurakhmanet *al* 2017”.

Na tabela original retirada do artigo, constavam outros triglicerídeos e outros ácidos graxos não identificados. Portanto, para implementação no Hysys, considerou-se razoável distribuir-se os valores respectivos igualmente para os demais componentes.

Tabela 6: Composições de Ácidos Graxos e Triglicerídeos.

Componentes	Fração Mássica
Tripalmitina (Tripalmitin)	0,081
Triestearina (Tristearin)	0,034
Trioleína (Triolein)	0,191
Trilinoleína (Trilinolein)	0,485
Trilinolenina (Trilinolenin)	0,058
Ácido Palmítico (Palmitic Acid)	0,014
Ácido Esteárico (Stearic Acid)	0,006
Ácido Oleico (Oleic Ácid)	0,033
Ácido Linoleico (Linoleic Acid)	0,085
Ácido Linolênico (Linolenic Acid)	0,01
Água	0,003

Para a criação dos componentes hipotéticos, é necessário ter conhecimento do seu ponto de ebulição ou sua massa molar e densidade. Desta forma, ao inserir estes dados no programa, é possível simular outras características dos componentes. Na tabela 4 abaixo se encontram os valores de temperatura de ebulição e massa molar encontrados na literatura dos componentes que não estavam presentes no simulador.

Tabela 7: Pontos de Ebulição dos componentes hipotéticos.

Componentes	T_{eb} (°C)	Massa Molar (g/mol)
Tripalmitina (Tripalmitin)	315,0	807,3
Triestearina (Tristearin)	260,0	891,5
Trilinoleína (Trilinolein)	816,5	879,4
Trilinolenina (Trilinolenin)	1484,0	873,4

Fonte: PubChem – Open Chemistry Database

3.6. Alimentação

O óleo de reuso foi alimentado no reator com metanol e o catalisador respectivo para cada reação. Foram determinados, o Hidróxido de Potássio (KOH) como catalizador da rota básica, por ser usualmente utilizado na produção de biodiesel em geral, e o Ácido Sulfúrico (H_2SO_4) como catalizador da rota ácida, de acordo com o artigo “Aspen HYSYS Simulation for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil using Membrane Reactor, Y B Abdurakhman *eta*/2017”.

As condições de operação serão fixadas de acordo com as utilizadas na parte experimental, onde foi selecionado uma razão molar de alimentação das reações de 1:9, temperatura de 60°C e pressão de 1 bar.

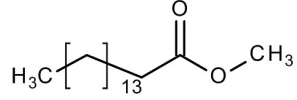
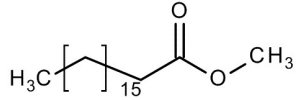
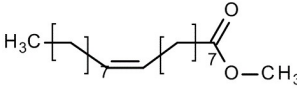
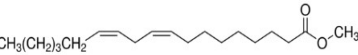
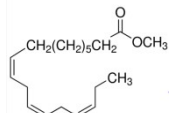
Será utilizada uma carga com 100 kg/h de óleo.

3.7. Reação de Transesterificação

Serão consideradas no simulador, somente as reações de transesterificação dos triglicerídeos. Os demais componentes presente no óleo foram considerados como inertes.

Para a inserção destas reações, foram criados também, os componentes hipotéticos dos ésteres, produtos das reações de transesterificação, de acordo com a massa molar e a densidade de acordo com a tabela 8 abaixo:

Tabela 8: Dados dos Ésteres formados na Reação de Transesterificação.

Triglicerídeo Precursor	Éster Formado	$\rho_{\text{ÉSTER}} \text{ (kg/m}^3\text{)}$	MM ÉSTER (g/mol)	Estrutura Molecular ÉSTER
Tripalmitina	Palmitato de Metila	852	270,7	
Tristearina	Estearato de Metila	850	298,5	
Trioleína	Oleato de Metila	870	296.5	
Trilinoleína	Linoleato de Metila	889	294.47	
Trilinolenina	Linolenato de Metila	895	292.46	

Fonte: PubChem – Open Chemistry Database

3.8. Diagrama de Blocos

Na figura 9 abaixo, é mostrado o diagrama de blocos, um modelo conceitual, a fim de determinar os equipamentos básicos requeridos e facilitar a simulação. O fluxograma inicial foi baseado no procedimento experimental feito em escala piloto descrito no item 3.1.

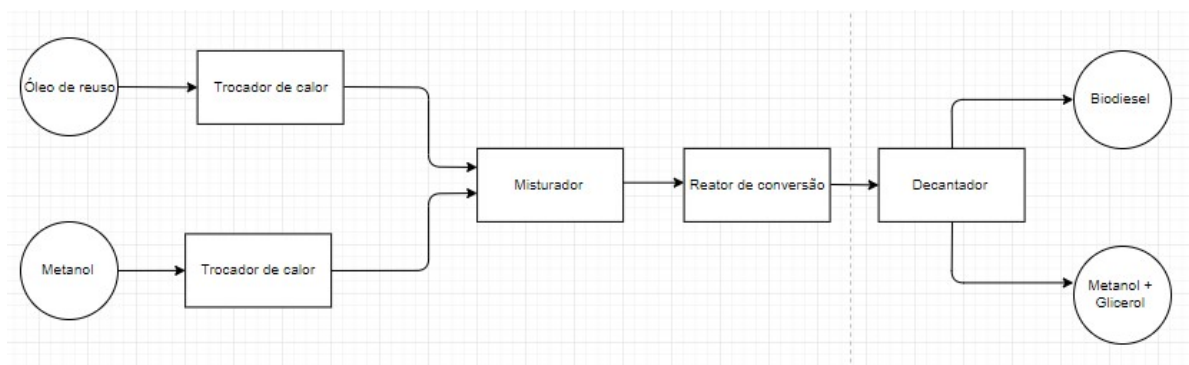


Figura 9 – Diagrama de Blocos inicial baseado no procedimento experimental.

As melhorias do processo presentes dos diagramas de bloco abaixo serão implementadas na simulação no ASPEN HYSYS.

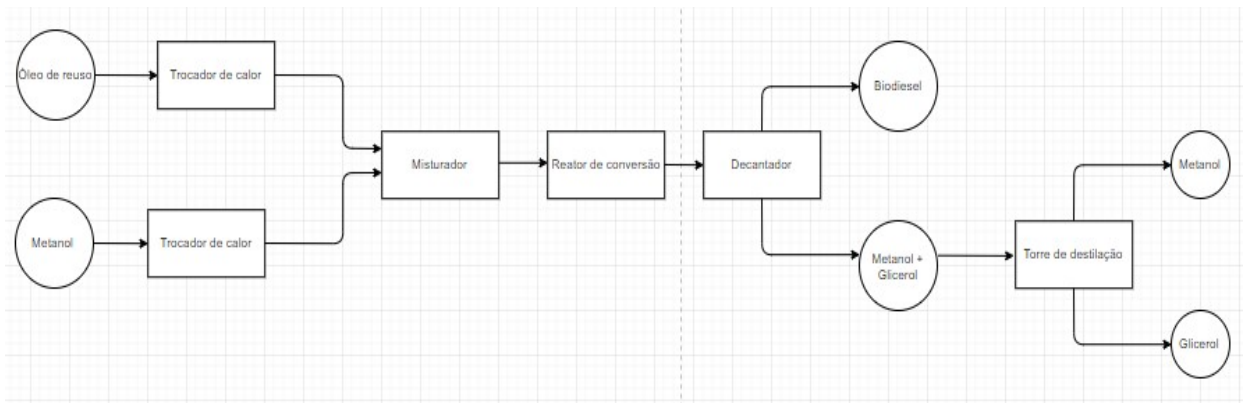


Figura 10 – Diagrama de Blocos implementando a separação entre metanol e glicerina

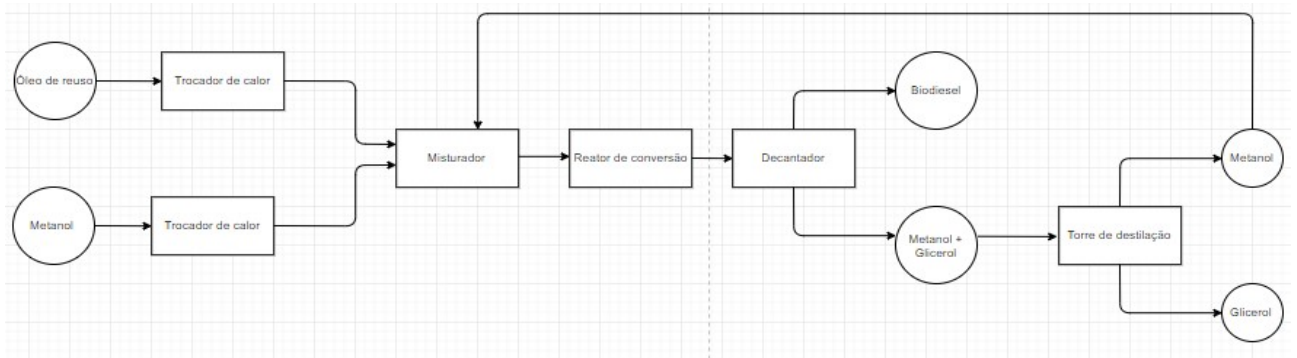


Figura 11 – Diagrama de Blocos implementando o reciclo do metanol no processo

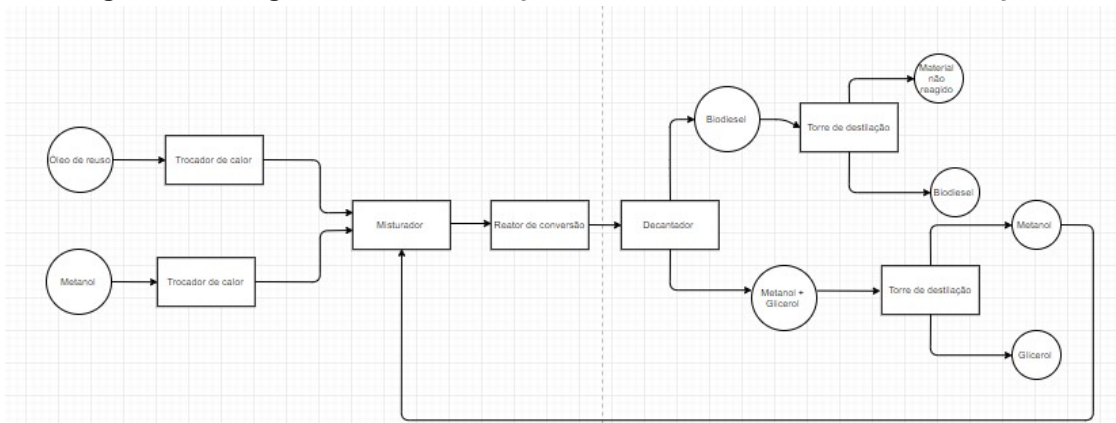


Figura 12 – Diagrama de Blocos implementando a destilação da corrente de biodiesel para purificação da corrente

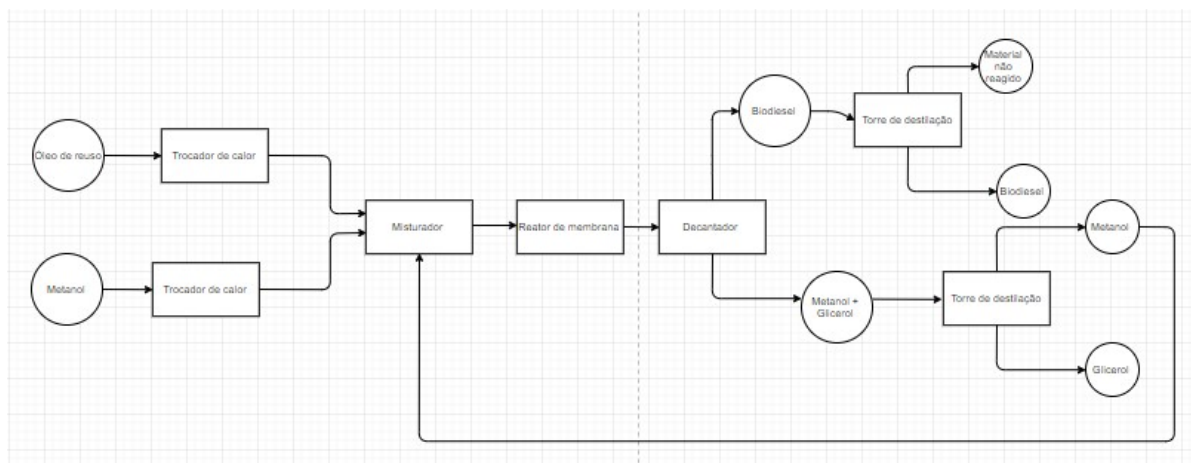


Figura 13 – Diagrama de Blocos implementando o reator de membrana

3.10. Estimação de Parâmetros

3.10.1. Método do Enxame de partículas

A fim de realizar a estimação de parâmetros, tais como Energia de Ativação (E_a) e constante de Arrhenius (k_0) para implementar melhorias da simulação utilizando um reator CSTR real e comparar as conversões medidas com as conversões obtidas pelo Hysys, foram realizados novos experimentos com temperaturas de 40°C, 50°C, 75°C e 90°C. Escolheu-se a rota básica para o aprofundamento deste estudo, visto que esta apresentou resultados mais satisfatórios de conversão.

A estimação será obtida através de um método estocástico de otimização chamado de enxame de partículas que imitam modelos da natureza para chegar a soluções próximas do ótimo. (AUGUSTUS 2009).

O sistema é inicializado com uma população de conjuntos aleatórios e soluções potenciais, chamadas de partículas. Ele gera vários conjuntos aleatórios de combinações entre os parâmetros e para cada conjunto gerado, ele roda seu modelo associando ao conjunto de parâmetros um valor de função objetivo. Desta maneira, o método procura por um resultado ótimo em uma simulação com combinações entre os parâmetros, melhorando a cada loop, considerando um número de y interações x e partículas pré-determinados.

O algoritmo utiliza números aleatórios, e é comumente empregado para estimar parâmetros, pois é um método randômico, o que mais se aproxima da realidade do sistema, fornecendo como resultado uma faixa, além de não ficar preso em mínimos locais, o mínimo global sempre é alcançado.

Na primeira interação, ele gera um número de combinações dos seus parâmetros e cada combinação terá uma função objetivo associada. Quando acaba a primeira interação, o algoritmo procura a menor função objetivo obtida por mínimos quadrados, procurando uma menor diferença entre o modelo e os dados experimentais, e a partir disso, ele faz uma correção dos valores das partículas. Assim, cada interação terá uma correção baseada na função objetivo global do valor mínimo e também em sua melhor função objetivo.

3.10.3 Equação de Arrhenius

A equação de Arrhenius mostrada abaixo, foi basicamente desenvolvida para descrever a dependência da temperatura sobre as taxas de reação.

$$k = k_0 * \exp \left(\frac{-E_a}{R * T} \right)$$

Onde, K é a taxa constante (ou a taxa de reação específica), T é a temperatura absoluta, R é a constante de gás ideal, k₀ é a constante de velocidade da reação e E_a é a energia de ativação.

Assim, k₀ e E são os parâmetros de Arrhenius da equação, e serão estimados a partir dos dados experimentais. Porém, deve-se notar uma dificuldade associada à aplicação da equação de Arrhenius para a estimativa adequada de seus dois parâmetros a partir de dados experimentais, devido ao fato de que existe uma alta correlação entre os dois parâmetros, particularmente durante minimização da função objetivo abaixo.

$$F_{obj} = (Y_e - Y_m)^2$$

Onde, Y_e representa os valores experimentais, e Y_m , os valores medidos. Com isso, será utilizada a Equação de Arrhenius na forma linear, para estimar valores de k com dados de experimentos EXPB4, EXPB5, EXPB6 e EXPB7, realizados em diferentes temperaturas, mostrados na tabela 5

Desta forma, as estimativas dos parâmetros são obtidas com a inclinação da reta de um gráfico com ajuste linear $\{(-E / R) \times [\ln (k_0)]\}$. Como k não é medido experimentalmente, sua porcentagem de erro não é normalmente conhecida, e recomenda-se que a equação de Arrhenius seja utilizada nas expressões de taxa cinética e que todos os parâmetros sejam estimados simultaneamente no conjunto completo de dados experimentais disponíveis.

A fim de minimizar a alta correlação entre os parâmetros da equação de Arrhenius, pode-se realizar a reparameterização da equação de Arrhenius. (SCHWAAB M., PINTO J. C.)

$$k = \exp \left(A + B * \frac{(T - T_0)}{T} \right)$$

Onde os parâmetros das equações reparameterizadas podem ser relacionados aos parâmetros da equação tradicional de Arrhenius na forma:

$$kT_{ref} = k_0 * \exp \left(\frac{-Ea}{R * T_{ref}} \right)$$

$$A = \ln(kT_{ref}) = \ln k_0 - \frac{E}{R * T_{ref}}$$

$$B = \frac{E}{R * T_{ref}}$$

Os valores de A e B serão obtidos através da otimização do cálculo da quantidade de mols de cada éster formado presente no biodiesel através das equações diferenciais ordinárias (EDO's) que descrevem as taxas das reações de cada triglicerídeo que compõe o óleo de reuso.

A tabela abaixo foi montada assumindo como hipótese que a composição do óleo de reuso é igual à mencionada no artigo Abdurakhmanet *al* (2017) assim como suposto para a implementação da simulação no Hysys, conforme mencionado anteriormente.

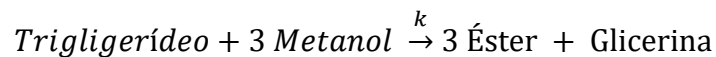
Tabela 9 – Condições iniciais de cada experimento realizado em relação aos triglicerídeos

Triglicerídeo	Fração Mássica	MM (g/mol)	CI (mol)
Tripalmitina	0,081	807,3	0,010032803
Triestearina	0,034	891,5	0,003813553
Trioleína	0,191	885,4	0,02157079
Trilinoleína	0,485	879,4	0,05514771
Trilinolenina	0,058	873,4	0,006640289

O cálculo das condições iniciais (CI) foi feito para cada triglicerídeo da seguinte forma:

$$CI = \frac{\text{Fração Mássica} * \rho \text{ óleo} * V_{\text{óleo}}}{MM \text{ triglicerídeo}}$$

A forma genérica de representar as reações entre o triglicerídeo e o metanol se encontra abaixo.



. Contudo, não se tem conhecimento se a reação é elementar, então assumiu-se como hipótese que as taxas são de 1ª ordem, e como o modelo conseguiu captar os valores de forma aceitável, a hipótese foi mantida.

$$\frac{d\text{Tripal}}{dt} = -k_1 * \left(\frac{n\text{Tripal}}{V}\right) * \left(\frac{n\text{Metanol}}{V}\right) * V$$

$$\frac{d\text{Met}}{dt} = -3k_1 * \left(\frac{n\text{Tripal}}{V}\right) * \left(\frac{n\text{Metanol}}{V}\right) * V$$

$$\frac{d\text{Tripal}}{dt} = 3 * k_1 * \left(\frac{n\text{Tripal}}{V}\right) * \left(\frac{n\text{Metanol}}{V}\right) * V$$

$$\frac{dGlic}{dt} = -k_1 * \left(\frac{n_{Tripal}}{V} \right) * \left(\frac{n_{Metanol}}{V} \right) * V$$

As equações das taxas dos outros triglicerídeos e ésteres são representadas de forma análoga já que não há alteração dos coeficientes estequiométricos para as diferentes reações dos triglicerídeos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Rota Laboratorial de obtenção do BioDiesel

A seguir serão apresentados os principais resultados obtidos a partir dos testes laboratoriais empregando óleo de reuso, metanol e catalisador, para diferentes temperaturas e tempos de agitação.

Foi possível observar que após as 24 horas em que a mistura óleo de reuso + metanol + catalisador, ficou em repouso, no funil de separação, ocorreu a separação das fases biodiesel (parte superior) e glicerina (parte inferior), conforme ilustrado na Figura Z. Isso ocorre devido ao fato de a glicerina ter uma densidade maior que a do biodiesel se deslocando para a parte inferior do funil de separação.

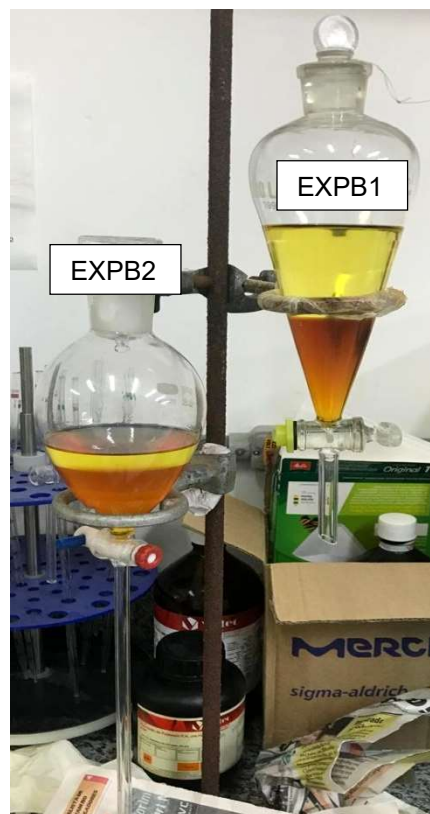


Figura 14 – Separação das fases biodiesel e glicerina dos experimentos EXPB1 e EXPB2.



Figura 15 – Separação das fases biodiesel e glicerina dos experimentos EXPA1, à direita e EXPA2, à esquerda

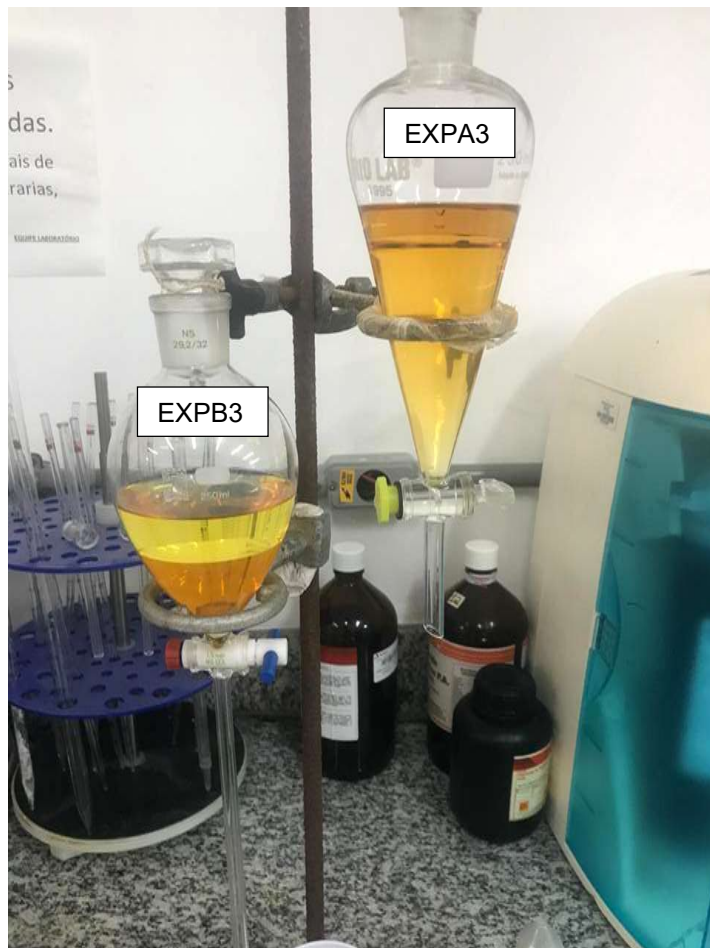


Figura 16 – Separação das fases biodiesel e glicerina dos experimentos EXPA3, à direita e EXPB3, à esquerda

Pelas imagens, pode-se verificar uma diferença considerável na quantidade de biodiesel obtido a partir do óleo filtrado e não filtrado a partir da transesterificação básica e ácida. Essas diferenças são comprovadas na Tabela 10 abaixo onde se calculou as conversões para cada um dos experimentos considerando a razão entre massa de biodiesel recuperada e massa de óleo de reuso utilizado para a reação.

Tabela 10– Conversão de óleo de reuso em biodiesel para os diferentes experimentos

Identificação do experimento	Conversão (%)
EXPB1	0,82
EXPB2	0,57
EXPB3	0,79
EXPA1	0,40
EXPA2	0,31
EXPA3	0,23

A catálise básica com óleo pré-tratado alcança um bom rendimento, em torno de 80%, enquanto que a ácida, também com óleo pré-tratado apresenta uma conversão bem menor na faixa de 30 a 40%. A grande diferença de conversão encontrada entre catálise ácida e básica condiz com os dados encontrados na literatura visto que, para se atingir boas conversões na catálise ácida, geralmente se utilizam temperaturas maiores, em torno de 90°C. Apesar de ter-se utilizado a razão óleo:metanol ideal para catálise ácida (9:1), a conversão alcançada não foi considerada alta mostrando que, neste caso, a temperatura teve maior influência na conversão do que a razão molar.

Ao se comparar os experimentos em que se usou como entrada o óleo bruto com os em que se usou o óleo pré-tratado, notou-se uma diferença considerável nos valores de conversão como mostrados na tabela K acima. Isso se deve principalmente a interferência que materiais residuais de maior tamanho presentes no óleo residual causam no processo de transesterificação.

Comparando-se os experimentos que tiveram um tempo de reação maior não se notou diferença considerável na conversão para a catálise básica enquanto que para a catálise ácida obteve-se pequena diminuição da conversão. Nessas condições de temperatura e razão molar, a variável tempo não mostrou grande influência na conversão.

Posteriormente realizou-se mais 4 experimentos para aprofundamento do estudo da rota básica alterando a temperatura de reação para estimação dos parâmetros cinéticos de reação, conforme descrito na metodologia.

Determinou-se que seria realizado o procedimento com temperaturas de 75 e 90°C. Porém, devido a algum erro experimental, a conversão para o experimento realizado a 90°C foi menor que o esperado, e o de 75°C, não houve a formação de um sistema heterogêneo conforme pode ser visto na figura abaixo.

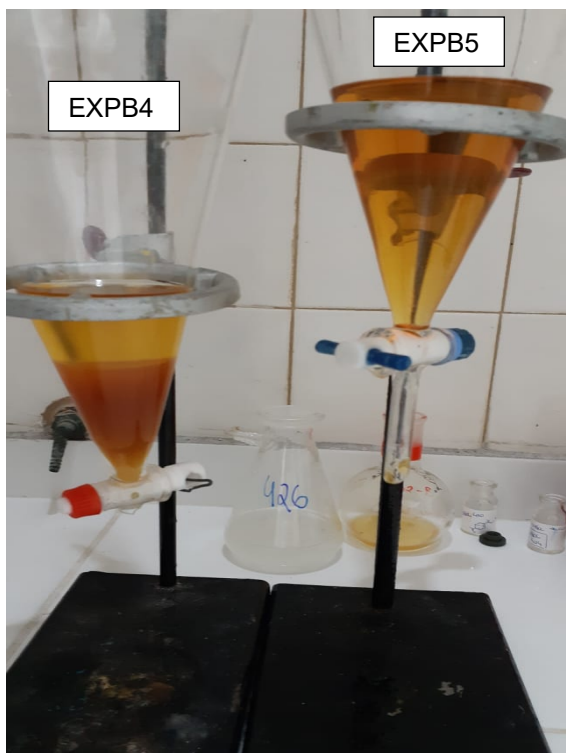


Figura 17 – Separação das fases biodiesel e glicerina do experimento EXPB7

Esperava-se que a conversão fosse diretamente proporcional ao aumento da temperatura. O resultado inesperado pode ter ocorrido devido à evaporação do metanol já que a temperatura de ebulição do metanol é $64,7^{\circ}\text{C}$. Logo, se o meio reacional não tiver sido vedado corretamente, houve evaporação desse reagente. Além disso, a reação pode não ser favorecida em temperaturas elevadas.

Assim, foram realizados mais dois experimentos, mas dessa vez, com temperaturas inferiores (40°C e 50°C). As imagens e rendimentos para cada experimento se encontram nas figuras e tabela a seguir.

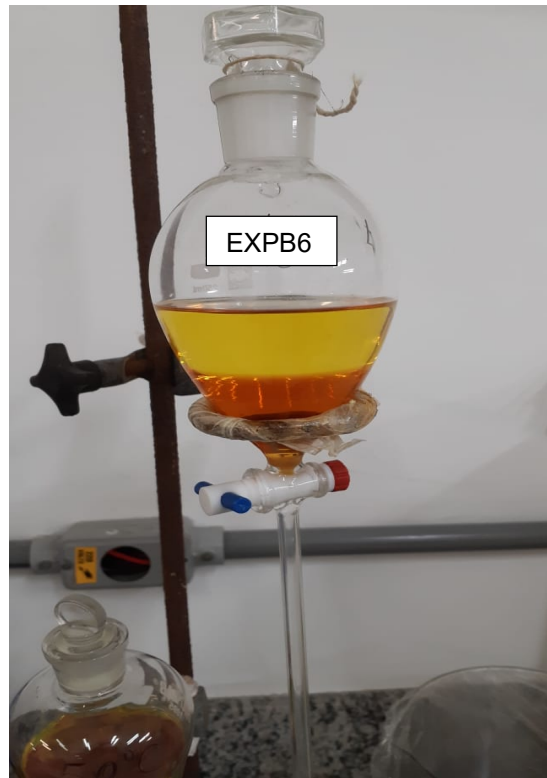


Figura 18 – Separação das fases biodiesel e glicerina do experimento EXPB6

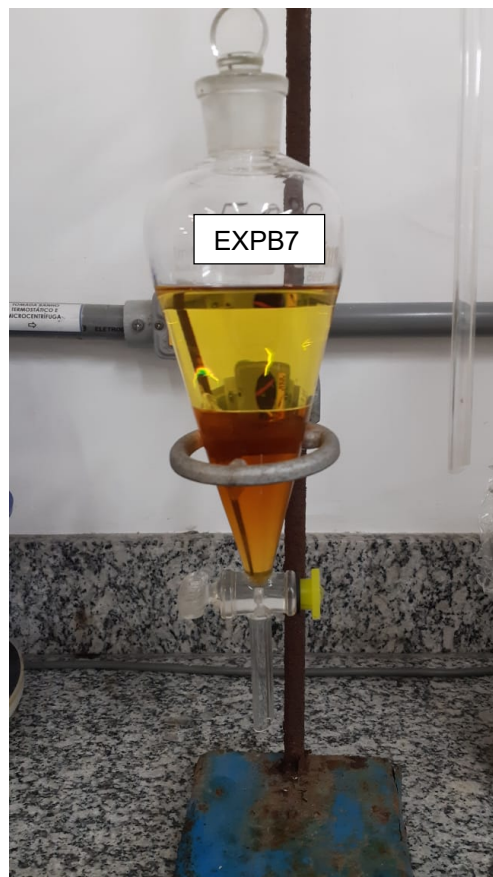


Figura 19 – Separação das fases biodiesel e glicerina dos experimentos EXPB4 à direita e EXPB5 à esquerda

Tabela 11 – Conversão de óleo de reuso em biodiesel incluindo os novos experimentos p/ rota básica

Experimento	Conversão (%)
EXPB1	0,82
EXPB2	0,57
EXPB3	0,79
EXPA1	0,40
EXPA2	0,31
EXPA3	0,23
EXPB4	0,62
EXPB5	-
EXPB6	0,74
EXPB7	0,81

Comparando os experimentos EXPB1, EXPB6 e EXPB7 pôde-se verificar que o aumento da temperatura influenciou diretamente nas conversões calculadas. Portanto, utilizou-se tais experimentos para estimação dos parâmetros cinéticos e posterior implementação do processo num reator real.

4.2. Cálculo da Massa Molar Média

Calculou-se a massa molar média do óleo de reuso baseado na massa molar e fração mássica de cada componente da tabela 5.

Utilizando como base de cálculo 100g de óleo de reuso na entrada, assim como no procedimento experimental, calculou-se número de mol e fração molar de cada componente para assim calcular a massa molar média conforme mostrado na tabela abaixo:

Tabela 12 – Dados para cálculo da massa molar média

Componente	Massa Molar (g/mol)	Fração mássica	Número de mol	Fração Molar
Tripalmitin	807,3	0,081	0,0100	0,060
Tristearin	891,5	0,034	0,0038	0,023
Triolein	885,4	0,191	0,0215	0,129
Trilinolein	879,4	0,485	0,0551	0,330
Trilinolenin	873,4	0,058	0,0066	0,040
Palmitic Acid	256,4	0,014	0,0054	0,033
Stearic Acid	284,5	0,006	0,0021	0,013
Oleic Acid	282,5	0,033	0,0116	0,070
Linoleic Acid	280,5	0,085	0,0303	0,181
Linolenic Acid	278,4	0,01	0,0035	0,022
Water	18	0,003	0,0166	0,100

O número de mol e fração molar de cada substância é calculado da seguinte forma:

$$n_i = y_i * \frac{m_{\text{óleo}}}{MM_i}$$

$$X_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

Onde:

n_i – Número de mol do componente i

y_i – Fração mássica do componente i na mistura

$m_{\text{óleo}}$ – Massa de óleo utilizada como base de cálculo

X_i – Fração molar do componente i na mistura

MM_i – Massa molar do componente i

A massa molar média é calculada a partir da média ponderada:

$$MM_{\text{média}} = \sum MM_i * X_i$$

Deste modo, a massa molar média calculada foi de 598,72g/mol.

4.3. Simulações utilizando reatores de conversão

4.3.1. Simulação da Rota Básica no Aspen Hysys

Conforme descrito anteriormente, a simulação inicial foi modelada a partir do procedimento experimental realizado em laboratório.

Assumiu-se uma vazão de 100Kg/h de óleo e 50Kg/h de metanol. As correntes entram inicialmente em um trocador de calor, a fim de ter sua temperatura aumentada a 60°C, temperatura de reação escolhida, e é imediatamente encaminhado a um misturador. É importante destacar, que os mesmos dados, foram utilizados em todas as simulações utilizando reatores de conversão.

Após a elevação da temperatura, a mistura é direcionada para um reator de conversão seguido de um trocador para redução da temperatura até a temperatura ambiente e por fim, para um separador, a fim de simular um decantador, onde o produto final desejado (biodiesel) sai no topo e o subproduto (Glicerina) e metanol não reagido, no fundo conforme mostrado no fluxograma abaixo.

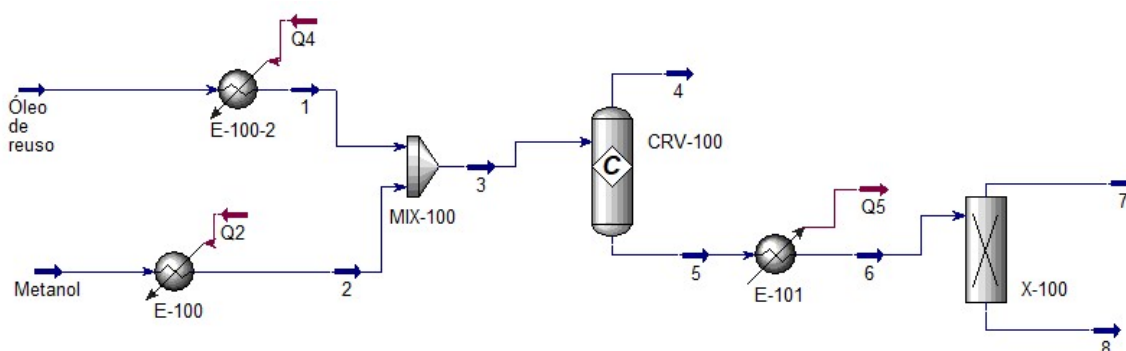


Figura 20 –RB00 - Simulação da Rota Básica conforme feito em laboratório

Neste próximo fluxograma, como ponto de partida o separador, a corrente 8 contendo o metanol e a glicerina, é encaminhada para uma coluna de destilação, a fim de obtermos a corrente 9, composta somente de metanol, e a corrente 10, onde tivemos glicerina como fluido de saída. A distribuição das correntes foram implementadas de acordo com o experimento realizado em laboratório.

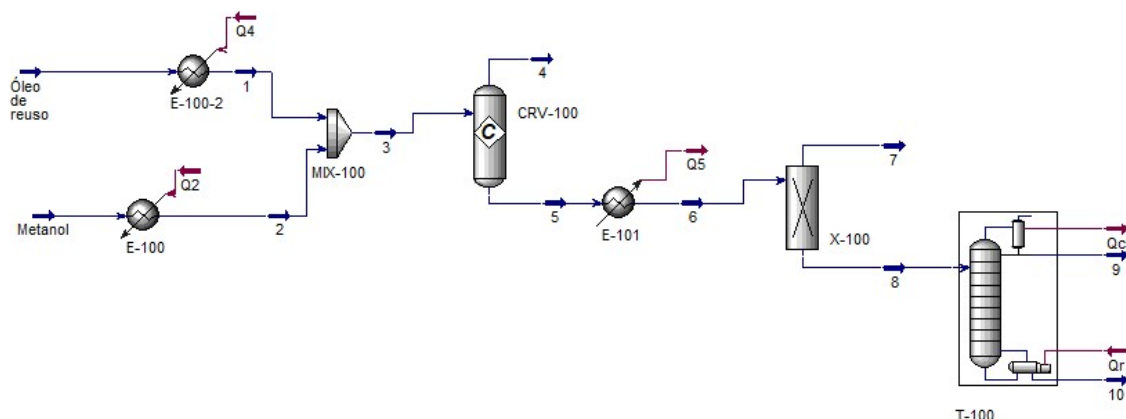


Figura 21 –RB01 - Simulação da Rota Básica adicionando coluna de destilação p/ separação da Glicerina e Metanol

Na figura 12 abaixo, foi inserido um reciclo do metanol, a fim de melhorar a sustentabilidade do processo, e evitar o desperdício de reagente. A corrente 9 de metanol é encaminhada para um trocador de calor, a fim de voltar para o processo na mesma temperatura que os demais reagentes, e inserida no misturador junto com as correntes de entrada, realizando a integração mássica do processo.

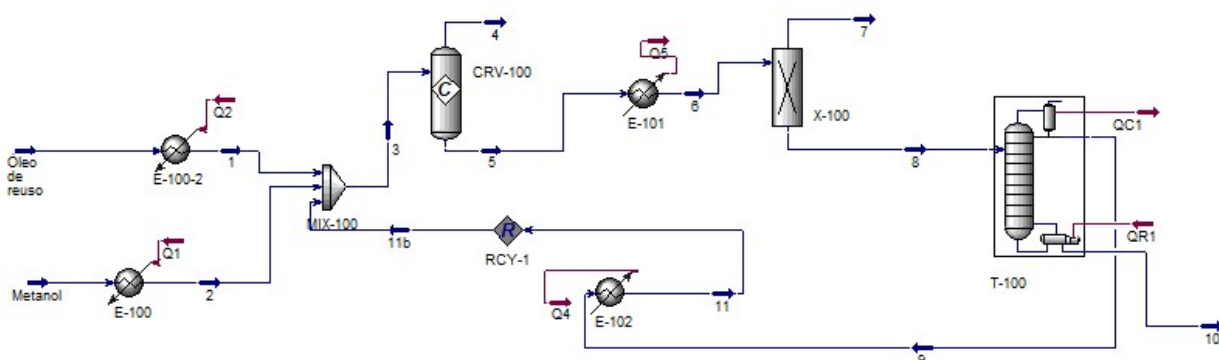


Figura 22 –RB02 - Simulação da Rota Básica adicionando refluxo de metanol

No fluxograma a seguir acrescentou-se uma nova coluna de destilação após a corrente 7, rica em biodiesel e material não reagido. Essa nova coluna de destilação tem por objetivo separar o biodiesel, formado pela mistura de ésteres, dos reagentes não convertidos, purificando o biodiesel da corrente 12.

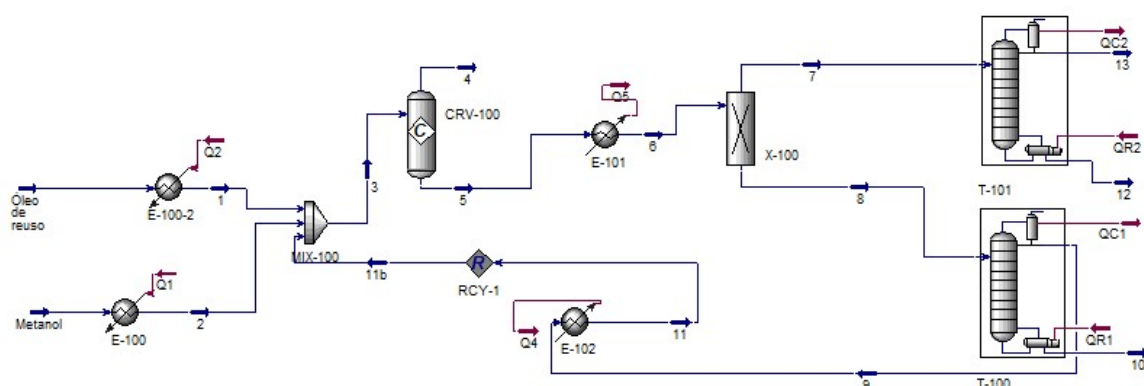


Figura 23 –RB03 - Simulação da Rota Básica adicionando coluna de destilação p/ purificação da corrente de biodiesel

Para construção do próximo fluxograma implementou-se um reator de membrana usando um reator de conversão, um separador (component splitter) e um reciclo de material retido. O fator de separação da membrana escolhido o mesmo encontrado no artigo Abdurakhman et al. (2017) e se baseia nos pesos moleculares dos componentes na alimentação. Tais fatores de separação da membrana se encontram na tabela abaixo onde a corrente 7 representa o permeado e a corrente 16 representa a corrente de material retido que volta para o misturador.

Tabela 14 – Fator de separação da membrana

Componentes	Permeado	Retido
Triglicerídeos	0	1
Ácidos graxos livres	0.3	0.7
Estéres	0.35	0.65
Glicerol	0.9	0.1
Metanol	1	0
Água	1	0

A corrente de permeado segue o processo da mesma forma descrita no fluxograma anterior.

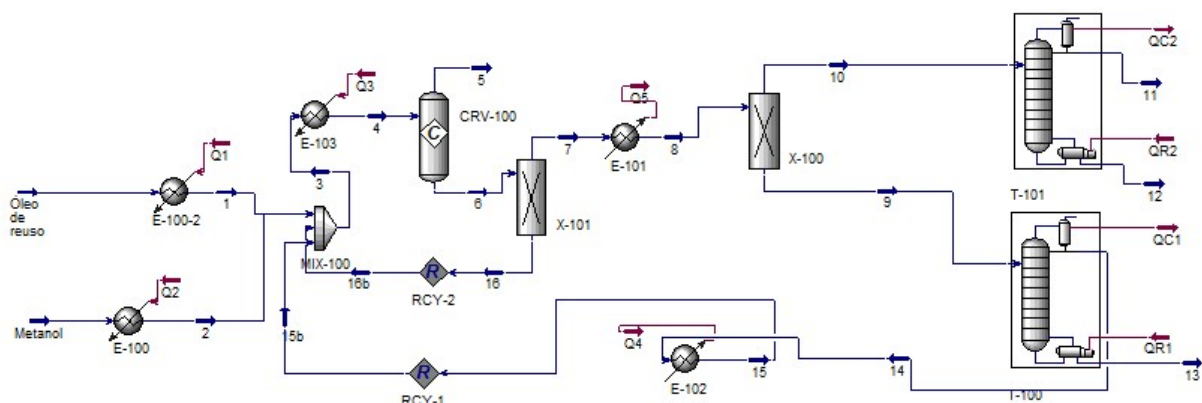


Figura 24 –RB04 - Simulação da Rota Básica adicionando reator de membrana

A tabela contendo composição e temperatura de cada uma das correntes encontra-se no apêndice anexo.

4.3.2. Simulação da Rota Ácida no Aspen Hysys

A simulação da rota ácida e suas implementações foram feitas seguindo o mesmo modelo da rota básica. A diferença entre as rotas são mostradas pelas composições das correntes de saída, que são bem menores na rota ácida do que na básica devido ao valor de rendimento experimental que utilizamos como conversão do reator termodinâmico.

A tabela de temperatura e composição das correntes para os fluxogramas RA-00, RA-01, RA-02, RA-03 e RA-04 também se encontram no apêndice.

4.4. Estimação de Parâmetros

Utilizando-se o modelo de enxame de partículas em programação no Python, obteve-se os valores das constantes A e B do modelo de Arrhenius a partir da otimização do cálculo da quantidade de mols de cada éster conforme destacado na metodologia. Assumiu-se como temperatura de referência (T_{ref}) o valor de 55°C pois esse foi o valor cuja função objetivo foi melhor minimizada.

Para esse modelo estabeleceram-se chutes iniciais para valores de limites superiores e inferiores das constantes A e B até que a função objetivo alcançasse

valores baixos próximos a 0, indicando igualdade entre modelo teórico e experimental. O modelo foi considerado adequado obtendo-se um valor de função objetivo de 3,17.

Na figura abaixo se pode notar a convergência de valores para as constantes encontradas pelo modelo.

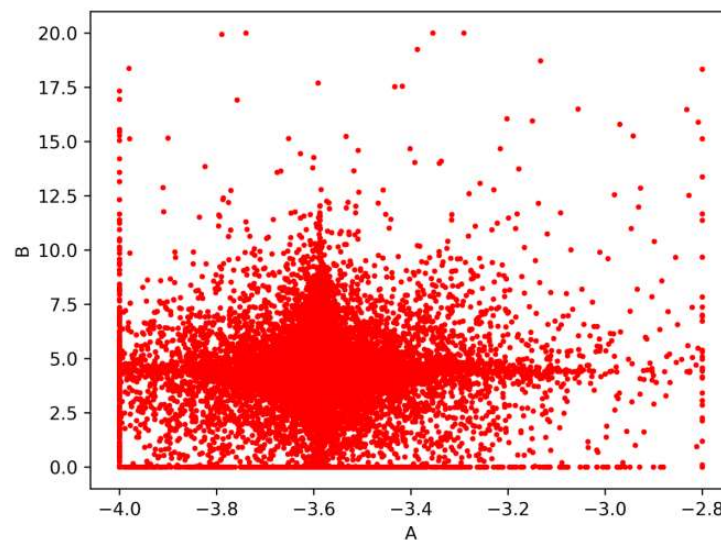


Figura 25: Enxame de Partículas

Tabela 15: Resultados dos parâmetros encontrados após otimização do modelo

Parâmetros	Valor
A	-3,587
B	4,432
R (J/mol.K)	8,314
Tref (K)	328,15
k0	2,3264
Ea (J/mol)	12090,88

Os gráficos abaixo foram obtidos a partir das conversões e parâmetros encontrados pelo modelo ao longo do tempo de reação.

O gráfico da Figura 26 abaixo considera a conversão obtida em cada um dos experimentos realizados para as três temperaturas que foram consideradas. As curvas se comportam de acordo com o esperado pelos resultados dos

experimentos laboratoriais, onde o aumento da temperatura acarreta no aumento de conversão na faixa de 40-60°C.

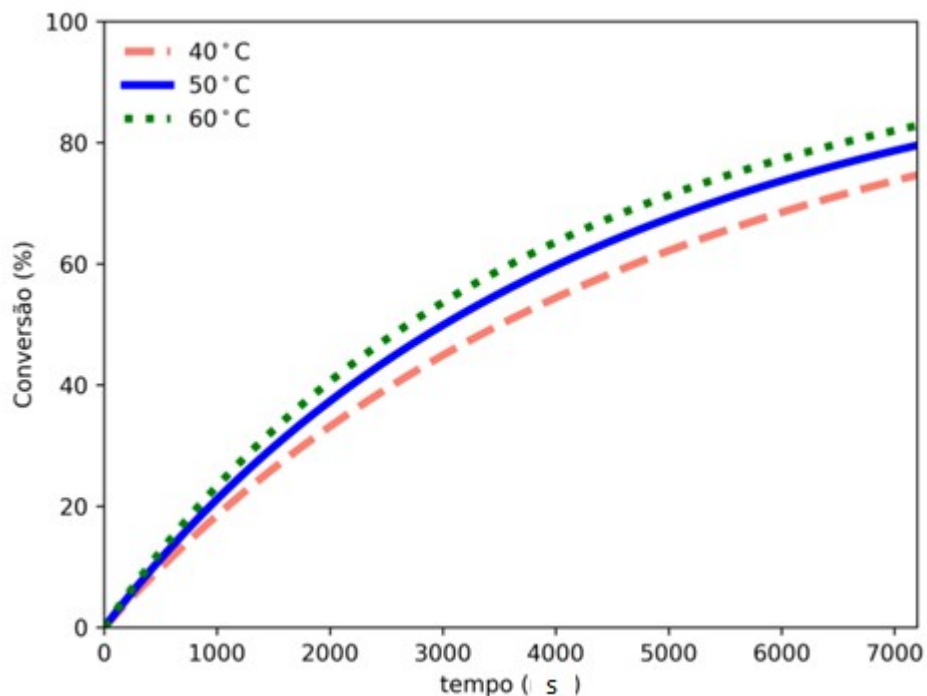


Figura 26: Gráfico Conversão (%) x tempo(s)

O gráfico X abaixo mostra o consumo de metanol ao longo do tempo mostrando que esse consumo é diretamente proporcional ao aumento da temperatura de reação.

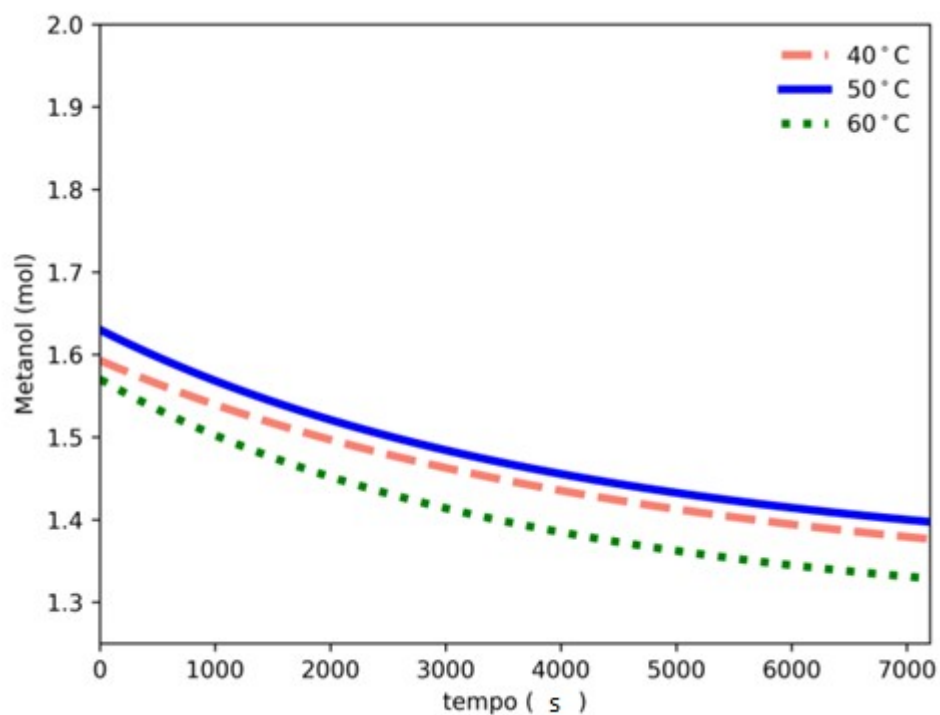


Figura 27: Gráfico Consumo de Metanol (mol) x tempo(s)

Os gráficos 28, 29 e 30 abaixo mostram o consumo de cada triglicerídeo ao longo do tempo nas diferentes temperaturas experimentais de 40, 50 e 60°C.

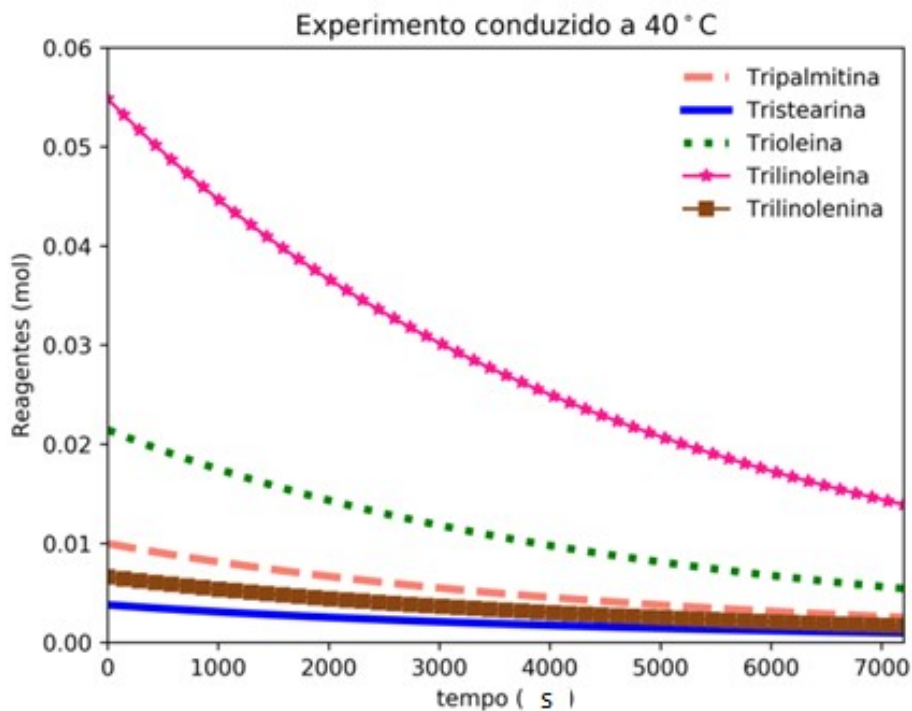


Figura 28 : Gráfico do consumo dos Triglicerídeos x tempo (s) a 40°C

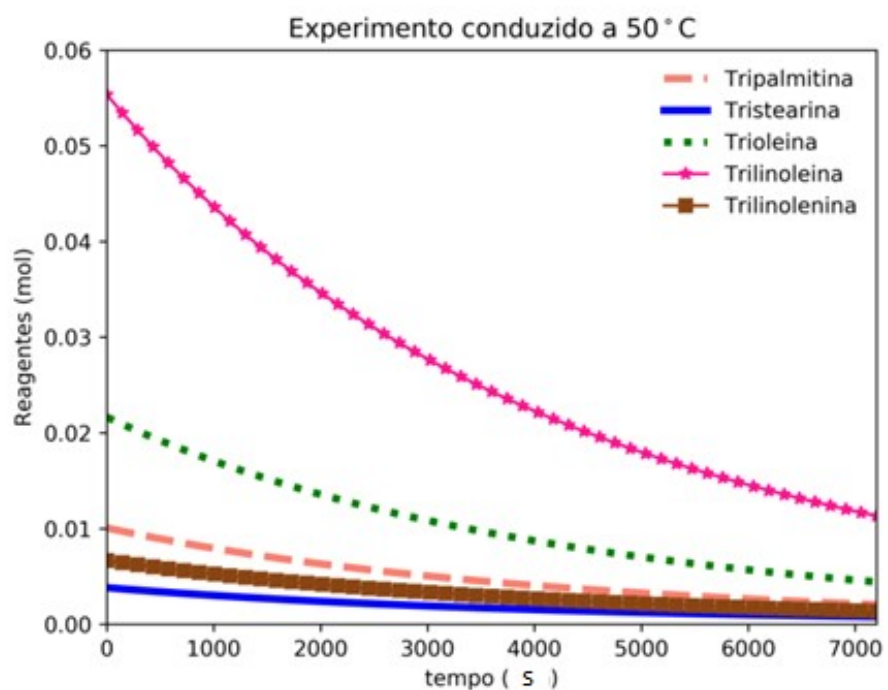


Figura 29: Gráfico do consumo dos Triglicerídeos x tempo (s) a 50°C

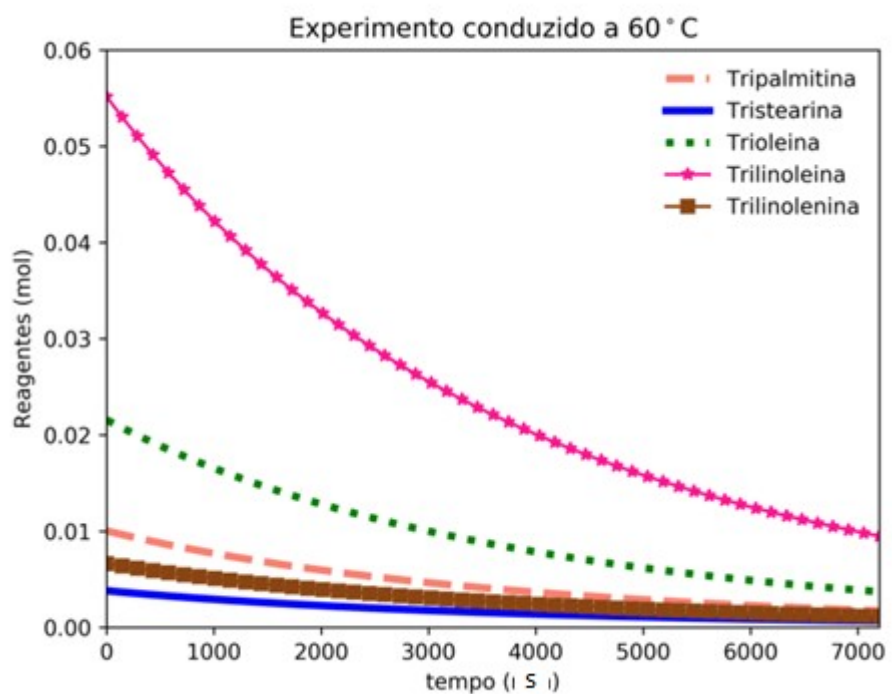


Figura 30 : Gráfico do consumo dos Triglicerídeos x tempo (s) a 60°C

4.5. Simulação no ASPEN HYSYS utilizando CSTR

Para essa simulação utilizou-se os valores dos parâmetros K_0 (Constante de velocidade de reação) e E_a (Energia de ativação) encontrados no modelo. Tais valores são requeridos ao se adicionar as reações (do tipo cinéticas) no Aspen Hysys.

O fluxograma seguiu exatamente o mesmo esquema dos fluxogramas RB-00 e RA-00. A alteração feita foi a troca do reator de conversão, reator termodinâmico, por um reator CSTR, reator real.

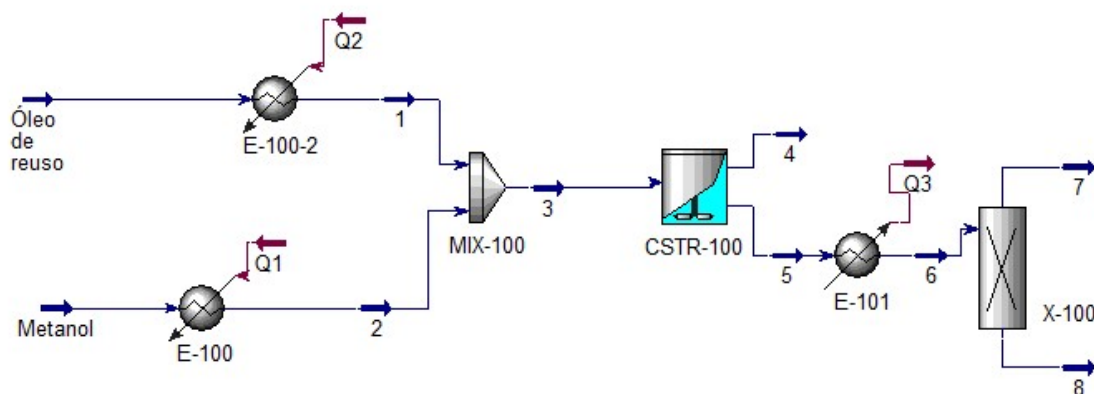


Figura 31: Uso do reator CSTR real na simulação do processo de obtenção do Biodiesel a partir do óleo de reuso, através da rota básica.

Pode-se verificar que o modelo se aplicou bem comparando-se as composições das correntes 5 do fluxograma RB-00, que utiliza o reator de conversão, e RB-CSTR-60, ambos realizados na temperatura de 60°C. Pela tabela abaixo, verifica-se que a composição das correntes de saída do reator nos dois fluxogramas são muito próximas.

Tabela 16: Comparação entre a composição das correntes de saída do reator CSTR e do reator de conversão

Componente / Fração Molar			
	Corrente 5 - RB-00	Corrente 5 - RB-CSTR-60	Diferença
Ácido Oleico	0,0068	0,0068	0,0000
Tripalmitina	0,0010	0,0018	0,0008
Ácido Linoleico	0,0175	0,0175	0,0000
Glicerol	0,0461	0,0387	-0,0074
Triestearina	0,0004	0,0007	0,0003
Trilinoleína	0,0057	0,0099	0,0042
Ácido Palmítico	0,0032	0,0032	0,0000
Metanol	0,7649	0,7870	0,0221
Trioleína	0,0022	0,0039	0,0016
Ácido Esteárico	0,0013	0,0013	0,0000
Ácido Linolênico	0,0021	0,0021	0,0000
Água	0,0097	0,0097	0,0000
Trilinolenina	0,0007	0,0012	0,0005
Palmitato de metila	0,0143	0,0120	-0,0023
Estearato de metila	0,0055	0,0046	-0,0009
Oleato de metila	0,0307	0,0258	-0,0049
Linoleato de metila	0,0785	0,0659	-0,0126
Linolenato de metila	0,0095	0,0080	-0,0015

A tabela completa com a composição, temperatura e fluxo das correntes encontra-se no apêndice desse trabalho.

5. CONCLUSÃO

O biodiesel é considerado como uma das formas promissoras e viáveis sendo um combustível limpo, biodegradável e cujas emissões emite menos poluentes tóxicos do que o diesel convencional do petróleo. Sua produção a partir do óleo de reuso apresenta diversos benefícios como reaproveitamento desse material, extremamente poluente e danoso ao ambiente com baixo custo de matéria-prima e condições brandas de reação.

A partir dos resultados obtidos pôde-se notar que a rota de maior rendimento para a reação de transesterificação para produção de biodiesel a partir de óleo de

reuso, utilizando uma temperatura de 60°C, razão molar de 1:9 óleo/metanol, foi a rota básica. Tais experimentos obtiveram rendimentos de 57 a 82% enquanto que os realizados pela rota ácida obtiveram rendimentos de 23 a 40%.

Pode-se observar também que os experimentos realizados a partir do óleo de reuso filtrado obtiveram rendimentos bem maiores do que os realizados a partir do óleo bruto. Para a rota básica, a reação a partir do óleo filtrado obteve 82% de rendimento enquanto que a partir do óleo bruto essa porcentagem caiu para 57%. Já para a rota ácida obteve-se 40% de rendimento usando óleo filtrado e apenas 31% partindo do óleo bruto.

Os experimentos EXPB3 e EXPA3 foram realizados com um tempo maior de reação de 6hrs a partir do óleo de reuso filtrado; para a rota básica não houve grande diferença na conversão (79 para 82%) enquanto que para a rota ácida houve certa variação, de (23 para 40%) mostrando que a variável tempo influenciou mais a rota ácida do que a básica.

Os fluxogramas foram implementados com sucesso no Aspen Hysys simulando, em um primeiro momento, as rotas ácidas e básicas de acordo com o experimento e posteriormente foram implementadas melhorias no processo de modo a reaproveitar o metanol no processo e obter uma corrente de biodiesel mais pura. Uma dessas melhorias foi a implementação de um reator de membrana, reator adequado para otimizar o processo e remover seletivamente componentes indesejados, aumentando a pureza do produto. Essa implementação também foi realizada com sucesso utilizando um reator de conversão em série com um componente splitter com reciclo.

Foram realizados também experimentos adicionais em diferentes temperaturas para a rota básica, rota em que se decidiu aprofundar o estudo, para a estimação de parâmetros cinéticos. Para esses experimentos obteve-se rendimentos de 74% para a temperatura de 40°C e 81% para a temperatura de 50°C.

A partir de programação em python considerando como hipótese reação de primeira ordem conseguiu-se, a partir das conversões obtidas experimentalmente, encontrar os parâmetros cinéticos de reação a partir da minimização da função objetivo pelo método de enxame de partículas. O valor para a constante cinética K0

encontrado foi de $2,326 \text{ s}^{-1}$ e o valor da Energia de ativação E_a foi de $12091,057 \text{ J/mol.K}$. Pode-se concluir que o modelo de Arrhenius se adequa para essa reação na faixa de 40 a 60°C .

Com os parâmetros cinéticos de reação foi possível realizar a simulação no ASPEN HYSYS utilizando um reator CSTR. A composição da corrente de saída desse reator foi muito semelhante a composição obtida inicialmente quando utilizado reator de conversão comprovando mais uma vez que o modelo se adequou a reação de transesterificação a partir da rota básica, utilizando óleo de reuso pré-tratado e razão molar de óleo/metanol de 1:9 na faixa de temperatura mencionada.

Pretende-se em trabalhos futuros determinar a composição do óleo de reuso utilizado e da corrente de biodiesel formado a partir da técnica de cromatografia gasosa para que se tenha dados mais fidedignos para o processo. Além disso, pretende-se realizar uma quantidade maior de experimentos variando a temperatura em um maior “range” para avaliação do modelo utilizado e nova estimação de parâmetros.

6. REFERÊNCIAS

(AUGUSTUS 2009) AUGUSTUS Glaucus - Introdução ao Escalonamento e Aplicações - Inteligência de enxame e o algoritmo das abelhas - Universidade de São Paulo

(ABDURAKHMAN 2017) Y B Abdurakhman - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - -Aspen HYSYS Simulation for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil using Membrane Reactor. 2017

(ASPEN TECH 2018) ASPEN HYSYS (Website) Referências Bibliográficas: Apresentação do Simulador. Disponível em: - <<https://www.aspentech.com/products/engineering/aspen-hysys>> - Acesso em 02 de Julho de 2018;

(ATADASHI 2011) I. M. Atadashi, M. K. Aroua, A. R. Abdul Aziz, and N. M. N. Sulaiman, "Membrane biodieselproduction and refining technology: A critical review," Renew. Sustain. Energy Rev., vol.15, no. 9, pp. 5051–5062, Dec. 2011.

(AZEREDO 2012) AZEREDO, V.B.S. Produção de biodiesel a partir do cultivo de microalgas: estimative de custos e perspectivas para o Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

(BALAT 2009) BALAT, M. Political, economic and environmental impacts of biomass- based hydrogen. InternationalJournalofHydrogen Energy, v. 34, p 3589-3603, 2009

(BARRA 2015) M. V. S. SILVA e S. H. R. BARRA - SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL VIA ETANOL SUPERCRÍTICO – Universidade Federal Fluminense.

(BARREDO 2010) S. Barredo-Damas, M. I. Alcaina-Miranda, A. Bes-Piá, M. I. Iborra-Clar, A. Iborra-Clar, and J.A. Mendoza-Roca, "Ceramicmembranebehavior in textilewastewaterultrafiltration,"

Desalination, vol. 250, no. 2, pp. 623–628, Jan. 2010.

(BIOMASSBIOENERGY 2008) P. Cao, M. A. Dubé, and A. Y. Tremblay, “High-purity fatty acid methyl ester production from canola, soybean, palm, and yellow grease lipids by means of a membrane reactor,” BiomassBioenergy, vol. 32, no. 11, pp. 1028–1036, Nov. 2008.

(Biodiesel Brasil, 2018). Referências Bibliográficas: Vantagens do Biodiesel. Disponível em: <biodieselbrasil.com.br/vantagens-no-uso-do-biodiesel/>. Acesso em 26 de junho de 2018, 21:30);

(Biodiesel Brasil, 2018). Referências Bibliográficas: Biodiesel. Disponível em: <<https://www.biodieselbr.com/biodiesel/historia/biodiesel-historia.htm>> Acesso em 26 de junho de 2018, 23:42);

(CARVALHO 2009) CARVALHO, L. M.; SOARES, A. B. Obtenção do biodiesel pela metanólise do óleo de fritura usado via catálise básica (NaOH) e catálise Ácida (H₂SO₄): um estudo comparativo. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. p. 130-131; 2009.

(COSTA 2011) B. X. COSTA – Ambiente de Simulação Híbrido Integrado Hysys e Rede Industrial Foundation Fieldbus aplicado ao Controle de uma Coluna de Destilação – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(DIB, H, F 2010) DIB, H; F. Produção de Biodiesel a partir do óleo residual reciclado e realização de testes comparativos com outros tipos de biodiesel e proporções de mistura de um motor gerador. Dissertação obtenção de título de mestre, Ilha Solteira (SP), 2010.

(EMBRAPA, 2017) - <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/30972114/nasa-confirma-dados-da-embrapa-sobre-area-plantada-no-brasil>

(MELO 2009) M. C. S de MELLO - ANÁLISE DO IMPACTO AMBIENTAL NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA ROTAS: METÍLICA ALCALINA E ETÍLICA ENZIMÁTICA – Universidade Federal do Rio de Janeiro.

(MME, 2008) Ministério de Minas e Energia. Referências Bibliográficas: Matriz Energética Brasileira. Disponível em: <http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0712523_09_cap_02.pdf> Acesso em 01 de novembro de 2018, 16:23);

(HYPROTECH 2008) Hyprotech (202b), Get Started Hysys 3.0, Hyprotech Ltd., Calgaru, Canada.

(IBGE) INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - <https://www.ibge.gov.br/>

(KNOTHE 2006) KNOTHE, G.; GERPEN, J. V.; KRAHL, J.; RAMOS, L. P. Manual do Biodiesel. São Paulo: Blücher, 2006. 352 p.

(LOVATELLI 2001) LOVATELLI, C. Situação do biodiesel no mundo: anais do Seminário Biodiesel. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, 2001.

(MENEZES, 2013) MENEZES, R.S.; LELES, M.I.G.; SOARES, A.T.; BRANDÃO, P.I.; FRANCO, M.; FILHO, N.R.A. Avaliação da potencialidade de microalgas dulcícolas como fonte de matéria-prima graxa para a produção de biodiesel. Química Nova, v. 36, n. 1, p. 10-15, 2013.

(MME 2011) BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de eficiência energética – Premissas e Diretrizes Básicas. Versão 18 out. de 2011. Disponível em: http://www.orcamentofederal.gov.br/projeto-esplanada-sustentavel/pasta-para-arquivar-dados-do-pes/Plano_Nacional_de_Eficiencia_Energetica.pdf

(MME, 2017) Ministério de Minas e Energia - Balanço Energético Nacional 2017: Ano base 2016 - Empresa de Pesquisa Energética.

(OMACHI 2004) OMACHI, I. H.; RODRIGUES, L. G.; STOLF, M.; CANNAVAL, R. & SOBREIRO, R. Produção de biomassa florestal para exportação: O caso da Amcel. Revista Biomassa & Energia, v. 1, n. 1, jan./mar, Viçosa-MG, 2004, P. 29-36

(PARENTE 2018) PARENTE, E. J. S. Biodiesel: uma aventura tecnológica num país engraçado, Fortaleza: [S.n.], 2003. 66 p. Disponível em: < <http://www.xitizap.com/Livro-Biodiesel.pdf> >. Acesso em: 1 julho. 2018

(PUB 2018) Referências Bibliográficas: Tabela de Ésteres. Disponível em: < <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/> > Acesso em 15 de novembro de 2018, 17:30);

(SANTOS, 2010) SANTOS, A. G. D. Avaliação da estabilidade térmica e oxidativa do biodiesel de algodão, girassol, dendê e sebo bovino. Dissertação (Mestrado em Química). Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal, 2010.

(SCHWAAB M., PINTO J. C.) Optimum reference temperature for reparameterization of the Arrhenius equation. Part 1: Problems involving one kinetic constant.

(SOUZA 2017) SIMULAÇÃO E PROJETO DE UMA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA CATÁLISE HETEROGÊNEA A PARTIR DO ÓLEO DE DENDÊ - C. B. Sousa, V. A. M. Gomes, S. M. P. Lucena

(WJ 2017) UFS, Encontro Sergipano de Engenharia de Petróleo – Análise de biodiesel e enquadramento nas especificações brasileiras. Disponível em (www.albertowj.files.wordpress.com). Acesso em 10 de maio de 2018.

(YAKOOB 2013) Z. Yaakob, M. Mohammad, M. Alherbawi, Z. Alam, and K. Sopian, "Overview of the production of biodiesel from Waste cooking oil," Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 18, pp. 184–193, Feb. 2013.